Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense
Campus Videira

THALES FERREIRA BATISTA

ENSINO PERSONALIZADO DE MATEMÁTICA: OPORTUNIDADES E TÉCNICAS COMPUTACIONAIS

Videira
2026

THALES FERREIRA BATISTA

ENSINO PERSONALIZADO DE MATEMÁTICA: OPORTUNIDADES E TÉCNICAS COMPUTACIONAIS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de graduação em Ciência da Computação do Instituto Federal Catarinense – Campus Videira para obtenção do título de bacharel em Ciência da Computação.
Orientador: Prof. Dr. Rafael Zanin (IFC)
Coorientador: Prof. Dr. Manassés Ribeiro (IFC)

Videira
2026

THALES FERREIRA BATISTA

ENSINO PERSONALIZADO DE MATEMÁTICA: OPORTUNIDADES E TÉCNICAS COMPUTACIONAIS

Este Trabalho de Curso foi julgado adequado para a obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação e aprovado em sua forma final pelo curso de graduação em Ciência da Computação do Instituto Federal Catarinense – Campus Videira.

Videira (SC), ____ de _____ de 2026

Prof. Dr. Rafael Zanin
Orientador
Instituto Federal Catarinense – Campus Videira

Prof. Dr. Manassés Ribeiro
Coorientador
Instituto Federal Catarinense – Campus Videira

BANCA EXAMINADORA

Prof. Me. Fábio José Rodrigues Pinheiro
Instituto Federal Catarinense – Campus Videira

Prof. Dr. Dani Prestini
Instituto Federal Catarinense – Campus Videira

RESUMO

Este trabalho investigou técnicas computacionais aplicadas ao ensino de matemática por meio de uma revisão sistemática da literatura e da elaboração de uma especificação conceitual de protótipo para apoiar a interpretação docente de evidências sobre competências matemáticas. O relato da revisão foi estruturado com apoio do PRISMA 2020. Foram identificados 11.904 registros em quatro fontes científicas; após a remoção determinística de 27 identidades DOI/URL, 11.877 seguiram para a triagem, 2.486 para a elegibilidade e 18 foram retidos operacionalmente. A população retida compreende 17 candidatos empíricos provisórios e 1 protocolo ou proposta contextual, não incluído na síntese de evidências. A apreciação metodológica dos candidatos empíricos foi registrada preliminarmente com o MMAT 2018, mantendo-se separadas as respostas a cada critério e sem cálculo de pontuação geral ou ranking de qualidade. A síntese empírica preliminar apontou recorrência de abordagens supervisionadas voltadas à predição de desempenho e à estimativa de proficiência, além de lacunas relacionadas à explicabilidade, à integração curricular, à participação docente, à reprodutibilidade e à validação em contextos escolares diversos. Com base nesses achados e na fundamentação pedagógica, foram definidos requisitos funcionais e não funcionais, critérios para seleção de fontes de dados e modelos, um protocolo de avaliação e uma arquitetura de referência para o protótipo. Os resultados e a especificação reforçaram que indicador de desempenho observado, probabilidade preditiva condicionada ao modelo e aos dados, proficiência estimada, competência e aprendizagem não são conceitos equivalentes. A probabilidade preditiva não demonstra, isoladamente, eficácia pedagógica, e as saídas computacionais devem apoiar, e não substituir, a interpretação do professor. Como contribuições, o trabalho produziu uma síntese estruturada, com artefatos versionados para reprodução do snapshot, um *pipeline* automatizado para a revisão e uma especificação técnica e pedagógica auditável para o desenvolvimento de soluções educacionais.

Palavras-chave: ensino de matemática; aprendizado de máquina; revisão sistemática; avaliação de competências; especificação de protótipo.

ABSTRACT

This work investigated computational techniques applied to mathematics education through a systematic literature review and the development of a conceptual prototype specification to support teachers' interpretation of evidence about mathematical competencies. The review was reported with support from PRISMA 2020. A total of 11,904 records were identified across four scientific sources; after the deterministic removal of 27 DOI/URL identity duplicates, 11,877 proceeded to screening, 2,486 to eligibility assessment, and 18 were operationally retained. The retained population comprises 17 provisional empirical candidates and one contextual protocol or proposal, which was excluded from the evidence synthesis. The empirical candidates received a preliminary criterion-level appraisal with MMAT 2018, preserving each methodological response without calculating an overall score or quality ranking. The preliminary empirical synthesis pointed to recurring supervised approaches aimed at performance prediction and proficiency estimation, as well as gaps involving explainability, curriculum integration, teacher participation, reproducibility, and validation across diverse school contexts. Based on these findings and on the pedagogical foundation, the study defined functional and non-functional requirements, criteria for selecting data sources and models, an evaluation protocol, and a reference architecture for the prototype. The results and the specification reinforced that an observed performance indicator, a predictive probability conditioned on the model and available data, estimated proficiency, competence, and learning are not equivalent concepts. A predictive probability does not, by itself, demonstrate pedagogical effectiveness, and computational outputs should support, rather than replace, teacher interpretation. The main contributions were a structured literature synthesis with versioned artifacts for snapshot reproduction, an automated review pipeline, and an auditable technical and pedagogical specification for the development of educational solutions.

Keywords: mathematics education; machine learning; systematic review; competency assessment; prototype specification.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Fluxograma 1 – Fluxo de seleção da revisão sistemática. 31
Gráfico 1 – Funil de seleção dos estudos. 31
Gráfico 2 – Registros identificados por fonte científica. 33

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Síntese dos candidatos empíricos provisórios retidos. 35
Quadro 2 – Reavaliação documental preliminar dos estudos atuais com o MMAT 2018. 38
Quadro 3 – Mapeamento do relato aos itens do PRISMA 2020. 57

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Estatísticas descritivas da revisão sistemática. 32

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ACO	*Ant Colony Optimization* (Otimização por Colônia de Formigas)
ANN	*Artificial Neural Networks* (Redes Neurais Artificiais)
API	*Application Programming Interface* (Interface de Programação de Aplicações)
BNCC	Base Nacional Comum Curricular
CNN	*Convolutional Neural Networks* (Redes Neurais Convolucionais)
DL	*Deep Learning* (Aprendizado Profundo)
DOI	*Digital Object Identifier*
DT	*Decision Trees* (Árvores de Decisão)
EDM	*Educational Data Mining* (Mineração de Dados Educacionais)
IA	Inteligência Artificial
IFC	Instituto Federal Catarinense
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
KNN	*K-Nearest Neighbors* (K-Vizinhos Mais Próximos)
LA	*Learning Analytics* (Analítica da Aprendizagem)
LIME	*Local Interpretable Model-agnostic Explanations*
LR	*Logistic Regression* (Regressão Logística)
ML	*Machine Learning* (Aprendizado de Máquina)
MMAT	*Mixed Methods Appraisal Tool*
NB	*Naive Bayes*
NLP	*Natural Language Processing* (Processamento de Linguagem Natural)
PICOS	*Population, Intervention, Comparison, Outcomes, Study Design*
PISA	*Programme for International Student Assessment*
PRISMA	*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*

PRISMA-P	*Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis Protocols*
RF	*Random Forest* (Floresta Aleatória)
RL	*Reinforcement Learning* (Aprendizado por Reforço)
SAEB	Sistema de Avaliação da Educação Básica
SHAP	*SHapley Additive exPlanations*
SMOTE	*Synthetic Minority Over-sampling Technique*
STEM	*Science, Technology, Engineering, Mathematics*
STI	Sistemas Tutores Inteligentes
SVM	*Support Vector Machines* (Máquinas de Vetores de Suporte)
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
XAI	*eXplainable Artificial Intelligence* (Inteligência Artificial Explicável)

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 13
1.1 Justificativa 13
1.2 Problema de Pesquisa 14
1.3 Objetivos 14
1.3.1 Objetivo Geral 14
1.3.2 Objetivos Específicos 14
1.4 Delimitação do Trabalho 15
1.5 Estrutura do Trabalho 15
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 16
2.1 Aprendizagem Matemática e Evidências de Desempenho 16
2.2 Contribuições de Teorias de Aprendizagem 17
2.2.1 Construção Ativa do Conhecimento 17
2.2.2 Mediação, Zona de Desenvolvimento Proximal e *Scaffolding* 17
2.2.3 Conhecimento Prévio e Aprendizagem Significativa 17
2.2.4 Avaliação Formativa e *Feedback* 18
2.3 Tecnologia como Apoio à Decisão Pedagógica 18
2.4 Técnicas Computacionais na Educação 18
2.4.1 *Machine Learning* e Inteligência Artificial 18
2.4.2 *Learning Analytics* e *Educational Data Mining* 19
2.4.3 Sistemas Tutores e Aprendizagem Adaptativa 19
2.5 Avaliação Automatizada e Métricas 20
2.6 Requisitos Derivados da Fundamentação 20
3 METODOLOGIA 21
3.1 Protocolo e Relato da Revisão Sistemática 21
3.2 Estratégia de Busca 21
3.2.1 Bases de Dados e APIs 21
3.2.2 Estratégia de Busca Bilíngue 22
3.3 Critérios de Seleção 23
3.3.1 Recorte Temporal 23
3.3.2 Critérios de Inclusão 24

3.3.3 Critérios de Exclusão . . . 24
3.4 Processo de Seleção . . . 24
3.4.1 Identificação . . . 25
3.4.2 Deduplicação e Triagem . . . 25
3.4.3 Priorização operacional e elegibilidade documental . . . 25
3.5 Infraestrutura Tecnológica da Revisão . . . 26
3.5.1 Pipeline Automatizado . . . 26
3.5.2 Reprodutibilidade . . . 27
3.6 Avaliação da Qualidade Metodológica . . . 27
3.7 Derivação da Especificação do Protótipo . . . 28
4 REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA . . . 30
4.1 Fluxo de Seleção . . . 30
4.2 Estatísticas Descritivas . . . 32
4.3 Síntese dos Estudos Incluídos . . . 34
4.4 Avaliação Metodológica com o MMAT . . . 37
4.5 Tendências e Lacunas . . . 39
4.6 Limitações da Revisão . . . 40
4.7 Contribuições para a Especificação do Protótipo . . . 40
5 ESPECIFICAÇÃO DO PROTÓTIPO . . . 41
5.1 Princípios de Projeto . . . 41
5.2 Requisitos Funcionais . . . 42
5.3 Requisitos Não Funcionais . . . 42
5.4 Critérios para Fontes de Dados . . . 43
5.5 Alternativas de Modelagem . . . 44
5.6 Protocolo de Avaliação . . . 44
5.7 Explicabilidade e Participação Docente . . . 45
5.8 Arquitetura de Referência . . . 45
5.9 Resultado da Especificação . . . 46
6 RESULTADOS E DISCUSSÃO . . . 47
6.1 Resultados da Revisão Sistemática . . . 47
6.2 Resultados da Avaliação Metodológica . . . 47
6.3 Resultados da Fundamentação Pedagógica . . . 48

6.4 Resultados da Especificação do Protótipo 48
6.5 Atendimento aos Objetivos 49
6.6 Discussão Integrada 49
7 CONCLUSÃO 51
7.1 Contribuições do Trabalho 51
7.2 Limitações 52
7.3 Continuidade da Pesquisa 52
REFERÊNCIAS 53
APÊNDICE A MAPEAMENTO DO RELATO AO PRISMA 2020 57

1 INTRODUÇÃO

O ensino de matemática enfrenta o desafio de atender estudantes com conhecimentos prévios, ritmos e dificuldades diferentes. Em turmas numerosas, o acompanhamento individual exige tempo, instrumentos adequados e interpretação pedagógica dos dados produzidos nas atividades. Técnicas computacionais podem apoiar esse processo ao organizar evidências de desempenho e tornar padrões mais visíveis, mas suas respostas não substituem a avaliação do professor nem representam, isoladamente, a aprendizagem do estudante.

Nesse contexto, recursos como aprendizado de máquina (***machine learning***), analítica da aprendizagem (***learning analytics***) e sistemas tutores inteligentes têm sido investigados para apoiar avaliações diagnósticas, estimar níveis de proficiência e orientar intervenções pedagógicas (Uskov et al., 2019; Tjahyadi; Tude, 2025; Pejic; Molcer; Gulači, 2021). O uso responsável dessas técnicas requer clareza sobre os dados empregados, os limites das inferências e a relação entre as saídas computacionais e os objetivos educacionais.

1.1 JUSTIFICATIVA

A relevância deste trabalho decorreu de duas necessidades complementares. A primeira consistiu em organizar a literatura, dispersa entre diferentes bases e áreas de pesquisa, sobre técnicas computacionais aplicadas ao ensino de matemática. A segunda consistiu em transformar as evidências encontradas em requisitos técnicos e pedagógicos para uma especificação de protótipo voltada ao apoio do professor.

Para professores, uma síntese crítica auxilia na compreensão das abordagens investigadas, dos resultados reportados e das limitações metodológicas recorrentes. Para estudantes e instituições, a pesquisa contribui ao explicitar que desempenho observado, proficiência estimada, competência e aprendizagem são conceitos relacionados, porém não equivalentes. Na especificação, também foi prevista a distinção entre a probabilidade preditiva de um alvo definido — uma saída condicionada ao modelo e aos dados disponíveis — e o indicador de desempenho observado. Nenhuma dessas saídas, isoladamente, equivale a proficiência, competência, aprendizagem ou eficácia pedagógica.

Do ponto de vista acadêmico, a revisão sistemática documentou as estratégias de busca, a seleção dos estudos e a avaliação de suas limitações metodológicas. O relato foi estruturado com apoio do PRISMA 2020 (Page et al., 2021), enquanto os candidatos empíricos

retidos foram apreciados preliminarmente pelo MMAT 2018 (Hong et al., 2018). A síntese da revisão e a fundamentação pedagógica sustentaram a definição dos requisitos, dos critérios de dados e modelagem, do protocolo de avaliação e da arquitetura de referência apresentados neste trabalho.

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA

Diante desse contexto, o trabalho respondeu ao seguinte problema de pesquisa:

Como identificar e sintetizar, por meio de revisão sistemática da literatura, as principais técnicas computacionais aplicadas ao ensino de matemática e converter essas evidências em uma especificação de protótipo que apoie o professor na interpretação de evidências sobre competências e dificuldades dos estudantes?

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo Geral

Mapear e analisar sistematicamente as aplicações de técnicas computacionais no ensino de matemática e, a partir das evidências encontradas, elaborar uma especificação técnica e pedagógica de protótipo para apoio à interpretação de evidências sobre competências.

1.3.2 Objetivos Específicos

- **OE1**: realizar uma revisão sistemática da literatura, com relato apoiado pelo PRISMA 2020, sobre estudos publicados entre 2015 e 2026;
- **OE2**: identificar e categorizar as principais abordagens computacionais aplicadas ao ensino de matemática;
- **OE3**: classificar as finalidades pedagógicas atribuídas às aplicações encontradas;
- **OE4**: analisar criticamente as metodologias e limitações dos estudos incluídos;
- **OE5**: mapear lacunas técnicas, pedagógicas, metodológicas e éticas;
- **OE6**: manter um *pipeline* automatizado e auditável para coleta, processamento e exportação da revisão;
- **OE7**: derivar requisitos funcionais e não funcionais, critérios de seleção de dados e modelos, um protocolo de avaliação e uma arquitetura de referência para o protótipo.

1.4 DELIMITAÇÃO DO TRABALHO

O escopo executado compreendeu a revisão sistemática da literatura, a apreciação metodológica preliminar dos candidatos empíricos retidos e a elaboração de uma especificação conceitual de protótipo. Essa especificação consolidou princípios pedagógicos, requisitos, critérios para seleção de fontes de dados e modelos, procedimentos de avaliação e uma arquitetura de referência.

O desenvolvimento de uma aplicação funcional, o treinamento de modelos com uma base definitiva e a validação com participantes não integraram o escopo empírico desta pesquisa. Por essa razão, o trabalho não atribuiu ao protótipo métricas próprias de acurácia nem alegou eficácia pedagógica. Essa delimitação preservou a correspondência entre as afirmações apresentadas e os artefatos efetivamente produzidos.

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO

O documento está organizado em sete capítulos. O Capítulo 1 apresenta o contexto, a justificativa, o problema, os objetivos e a delimitação do trabalho. O Capítulo 2 discute aprendizagem matemática, avaliação, técnicas computacionais e limites das inferências baseadas em dados. O Capítulo 3 descreve a revisão sistemática, a estratégia de busca, os critérios de seleção, o processo de deduplicação, o PRISMA, o MMAT e o procedimento de derivação da especificação. O Capítulo 4 apresenta o fluxo de seleção, a síntese dos estudos, a avaliação por critérios e as lacunas identificadas. O Capítulo 5 consolida os princípios, requisitos, critérios de dados e modelagem, protocolo de avaliação e arquitetura de referência do protótipo. O Capítulo 6 integra os resultados da revisão, da apreciação metodológica, da fundamentação e da especificação. Por fim, o Capítulo 7 sintetiza as contribuições, as limitações e as possibilidades de continuidade da pesquisa.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 APRENDIZAGEM MATEMÁTICA E EVIDÊNCIAS DE DESEMPENHO

Aprender matemática não se limita a memorizar procedimentos ou obter respostas corretas. O processo envolve construir significados, relacionar novos conceitos ao conhecimento prévio, desenvolver formas de representação, justificar estratégias e transferir o que foi aprendido para problemas diferentes (Piaget, 1972; Vygotsky, 1978; Ausubel, 1968). Por essa razão, uma medida isolada de acerto, nota ou tempo de resposta oferece apenas uma evidência parcial do processo de aprendizagem.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) associa o letramento matemático às capacidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, além de formular e resolver problemas em contextos variados (Brasil. Ministério da Educação, 2018). Essa definição reforça que competência matemática envolve a mobilização integrada de conhecimentos, procedimentos e atitudes, e não apenas o desempenho observado em uma atividade.

Para evitar que medidas distintas fossem tratadas como equivalentes, este trabalho adotou definições operacionais. A avaliação educacional parte de observações produzidas por tarefas e respostas para realizar inferências sobre conhecimentos e habilidades; essas inferências dependem do modelo de cognição, dos instrumentos e dos procedimentos de mensuração empregados (National Research Council, 2001). Em avaliações como o PISA, a proficiência é estimada em uma escala e interpretada por níveis que descrevem o que os estudantes tipicamente conseguem realizar (OECD, 2023).

Desempenho observado corresponde ao registro diretamente obtido em uma tarefa, como acerto, nota, número de tentativas, estratégia apresentada ou tempo de resolução (National Research Council, 2001). **Proficiência estimada** corresponde a uma inferência sobre a posição do estudante em uma escala de conhecimentos e habilidades, calculada a partir de um conjunto de evidências e de um modelo de mensuração (National Research Council, 2001; OECD, 2023). **Competência** refere-se à capacidade de mobilizar conhecimentos, procedimentos, estratégias e atitudes para enfrentar situações e resolver problemas (Brasil. Ministério da Educação, 2018). Por sua vez, **aprendizagem** é entendida como um processo de transformação construído ao longo do tempo, evidenciado por mudanças na compreensão, na autonomia, nas estratégias e na capacidade de aplicar conhecimentos em novos contextos (Piaget, 1972; Vygotsky, 1978; Ausubel, 1968).

Essas definições são relacionadas, mas não intercambiáveis. Um modelo computacional pode reconhecer padrões nos dados de desempenho e produzir estimativas de proficiência. Entretanto, não observa diretamente todos os processos cognitivos, sociais e afetivos envolvidos na aprendizagem. Suas saídas devem ser interpretadas como apoio à análise docente, e não como diagnóstico definitivo do estudante.

2.2 CONTRIBUIÇÕES DE TEORIAS DE APRENDIZAGEM

2.2.1 Construção Ativa do Conhecimento

A epistemologia genética de Piaget descreve o conhecimento como uma construção realizada pelo sujeito em interação com o meio (Piaget, 1972). Situações que desafiam explicações anteriores podem provocar reorganizações cognitivas. No ensino de matemática, essa perspectiva valoriza a resolução de problemas, a comparação de estratégias e a compreensão dos conceitos, em contraste com a repetição mecânica de algoritmos.

2.2.2 Mediação, Zona de Desenvolvimento Proximal e *Scaffolding*

Vygotsky definiu a Zona de Desenvolvimento Proximal como a distância entre aquilo que o estudante realiza de forma autônoma e aquilo que consegue realizar com mediação (Vygotsky, 1978). O conceito de ***scaffolding***, ou andaimento, foi formulado posteriormente por Wood, Bruner e Ross para descrever um suporte temporário oferecido durante a resolução de problemas e retirado gradualmente conforme aumenta a autonomia do aprendiz (Wood; Bruner; Ross, 1976). Sistemas computacionais podem apoiar esse processo de mediação, mas a adequação pedagógica das intervenções depende do contexto e da interpretação do professor.

2.2.3 Conhecimento Prévio e Aprendizagem Significativa

Ausubel destacou que novas informações são aprendidas de forma significativa quando se relacionam a conhecimentos relevantes já existentes na estrutura cognitiva do estudante (Ausubel, 1968). Para a matemática, isso implica identificar concepções anteriores, dificuldades e relações entre conteúdos. Um sistema de apoio pode organizar evidências sobre esses aspectos, mas não deve confundir ausência de acerto com ausência de compreensão sem considerar a natureza da tarefa e a estratégia utilizada.

2.2.4 Avaliação Formativa e *Feedback*

A avaliação formativa utiliza evidências produzidas durante o processo de aprendizagem para orientar decisões sobre as próximas ações de ensino e estudo (Black; Wiliam, 1998). A efetividade do *feedback* depende de seu foco, de sua clareza e da forma como ajuda o estudante a compreender os objetivos, avaliar seu estado atual e identificar ações para avançar (Hattie; Timperley, 2007). Na revisão, essa distinção foi mantida: resultados de avaliação reportados pelos estudos empíricos não foram tratados como equivalentes a uma teoria de aprendizagem ou como prova geral de eficácia pedagógica.

Uma previsão algorítmica, por si só, não constitui *feedback* formativo. Para cumprir essa função, a saída precisa ser traduzida em informação compreensível, contextualizada e pedagogicamente acionável, preservando a possibilidade de interpretação e intervenção do professor.

2.3 TECNOLOGIA COMO APOIO À DECISÃO PEDAGÓGICA

As tecnologias computacionais podem processar grandes volumes de registros, identificar regularidades e apresentar visualizações que auxiliem o acompanhamento de turmas. Seu valor educacional não decorre apenas da acurácia de um modelo, mas da qualidade dos dados, da interpretação das saídas e da forma como a informação é incorporada à prática docente.

A adoção dessas tecnologias deve preservar a responsabilidade do professor pela interpretação das evidências e pela decisão de intervenções. As previsões precisam apresentar incertezas e limitações, e dados socioeconômicos ou comportamentais não devem ser usados para naturalizar desigualdades ou reduzir estudantes a categorias fixas. As recomendações devem estar alinhadas ao currículo e aos objetivos da atividade, considerando privacidade, consentimento e finalidade de uso dos dados desde o planejamento.

2.4 TÉCNICAS COMPUTACIONAIS NA EDUCAÇÃO

2.4.1 *Machine Learning* e Inteligência Artificial

O aprendizado de máquina, ou ***machine learning*** (ML), é uma área da Inteligência Artificial que desenvolve modelos capazes de identificar padrões a partir de dados. Em educação matemática, suas aplicações incluem a predição de desempenho acadêmico (Sokkhey et

al., 2020) e a classificação de níveis de proficiência em avaliações educacionais (Pejic; Molcer; Gulači, 2021). Outra finalidade investigada é a otimização de trajetórias personalizadas de aprendizagem (Zhang; Zhu; Feng, 2025).

Uma tarefa distinta foi investigada por He et al. (2025): a modelagem preditiva de tamanhos de efeito de tecnologias educacionais para matemática, a partir de dados extraídos de publicações. Nesse componente do estudo, a unidade de análise é a evidência sobre intervenções, e não a proficiência de um estudante. Essa distinção entre alvo e unidade de análise deve orientar a interpretação das aplicações de ML e a escolha de dados para um sistema de apoio docente.

Árvores de decisão, ***Random Forest***, máquinas de vetores de suporte (SVM), redes neurais e outros modelos possuem pressupostos e limitações diferentes. A escolha de um algoritmo deve ser comparada a referências simples, considerar o equilíbrio entre as classes e usar métricas adequadas ao problema, em vez de se apoiar apenas na maior acurácia observada.

2.4.2 *Learning Analytics* e *Educational Data Mining*

A ***Learning Analytics*** (LA), ou analítica da aprendizagem, envolve medir, coletar, analisar e apresentar dados sobre estudantes e seus contextos para compreender e apoiar a aprendizagem. A ***Educational Data Mining*** (EDM), ou mineração de dados educacionais, concentra-se no desenvolvimento e na aplicação de métodos de análise a dados educacionais (Romero; Ventura, 2020).

Essas áreas podem produzir painéis, alertas e modelos de conhecimento, mas a existência de uma correlação não prova uma relação causal. Um padrão de acesso ou tempo de resposta pode refletir diferentes condições, como conhecimento prévio, familiaridade com a interface, acessibilidade ou disponibilidade de conexão.

2.4.3 Sistemas Tutores e Aprendizagem Adaptativa

Sistemas Tutores Inteligentes procuram adaptar a interação ao estado estimado do estudante. A literatura descreve esses sistemas por características como representação do estudante, mecanismos de adaptação, estratégias de orientação e formas de interação (Mousavinasab et al., 2021). Sistemas adaptativos também podem selecionar conteúdos ou ajustar a dificuldade conforme os registros de interação (Xie et al., 2019).

A adaptação é pedagogicamente relevante quando os critérios de decisão são

compreensíveis e quando o estudante continua exposto a desafios que promovam autonomia. Uma personalização excessiva ou baseada em dados incompletos pode limitar oportunidades de aprendizagem e reforçar classificações anteriores.

2.5 AVALIAÇÃO AUTOMATIZADA E MÉTRICAS

Sistemas automatizados podem organizar respostas, calcular indicadores e aplicar regras previamente definidas. Em tarefas de classificação, podem ser empregadas acurácia, precisão, revocação (*recall*), medida F1 e área sob a curva ROC (Romero; Ventura, 2020). A escolha depende do alvo e da distribuição das classes; essas métricas não se aplicam indistintamente à predição de valores contínuos. Elas avaliam o comportamento do modelo e não medem diretamente a qualidade pedagógica da intervenção.

No domínio educacional, também podem ser observados acertos e erros por habilidade, tempo e número de tentativas, progressão entre avaliações, participação e conclusão de atividades e explicações ou estratégias registradas pelo estudante.

A interpretação deve considerar o instrumento, a população e a finalidade. Um modelo com bom desempenho médio pode apresentar erros sistemáticos para determinados grupos. Por isso, a avaliação técnica deve incluir análise por classe, validação em dados não utilizados no treinamento e investigação de possíveis vieses.

2.6 REQUISITOS DERIVADOS DA FUNDAMENTAÇÃO

A fundamentação teórica sustentou requisitos para a especificação do protótipo: apresentar evidências de desempenho sem tratá-las como medida completa de aprendizagem; relacionar indicadores aos descritores e objetivos curriculares; oferecer explicações compreensíveis ao professor; registrar incertezas e limitações do modelo; permitir revisão humana das recomendações; proteger os dados educacionais; e exigir avaliação técnica antes de qualquer afirmação de eficácia pedagógica.

Esses requisitos foram incorporados à especificação apresentada no Capítulo 5. Dessa forma, a fundamentação não permaneceu apenas como discussão conceitual, mas orientou diretamente as decisões técnicas e pedagógicas consolidadas pelo trabalho.

3 METODOLOGIA

3.1 PROTOCOLO E RELATO DA REVISÃO SISTEMÁTICA

Este trabalho empregou uma Revisão Sistemática da Literatura para identificar e analisar técnicas computacionais aplicadas ao ensino de matemática. O *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions* (Higgins et al., 2023) e referências do *Institute of Medicine* (IOM) foram consultados como referências gerais de transparência e sistematicidade. Essa consulta não implica adoção integral de um protocolo Cochrane ou de um modelo formal do IOM.

O PRISMA 2020 (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) foi utilizado como diretriz de relato da revisão (Page et al., 2021). Sua função neste trabalho foi orientar a comunicação transparente da pergunta de pesquisa, das fontes consultadas, dos critérios de elegibilidade, do processo de seleção e dos resultados. Portanto, o PRISMA 2020 foi tratado como uma diretriz para relatar a revisão, e não como um método de busca, um instrumento de avaliação da qualidade ou uma garantia automática de ausência de viés.

O PRISMA-P 2015 (*Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis Protocols*) possui finalidade distinta: orientar o desenvolvimento e o relato de protocolos de revisões sistemáticas (Moher et al., 2015). A revisão não foi registrada prospectivamente e, por isso, não se afirma conformidade integral com o PRISMA-P. Antes da execução, foram definidos a questão de pesquisa, os critérios de elegibilidade, a estratégia de busca, o processo de seleção e a forma de síntese. Esses elementos correspondem a princípios presentes no PRISMA-P, mas seu uso foi parcial e deve ser interpretado considerando a ausência de registro prospectivo. O checklist de relato PRISMA 2020 encontra-se no Apêndice A.

O checklist PRISMA 2020 foi preenchido retrospectivamente, depois da consolidação do snapshot e da conferência dos artefatos versionados. Ele documenta como a revisão foi relatada; não constitui registro prospectivo do protocolo nem substitui a descrição das decisões efetivamente tomadas durante a execução.

3.2 ESTRATÉGIA DE BUSCA

3.2.1 Bases de Dados e APIs

A coleta de dados foi realizada por meio de interfaces de programação de aplicações (APIs), que permitem consultar serviços externos de forma automatizada. Foram utilizadas

quatro fontes científicas complementares:

1. **Semantic Scholar**: fonte multidisciplinar com ampla cobertura em Ciência da Computação;
2. **OpenAlex**: catálogo acadêmico aberto e abrangente;
3. **Crossref**: fonte de metadados bibliográficos e identificadores DOI;
4. **CORE**: agregador de publicações disponibilizadas em acesso aberto.

O uso de múltiplas fontes ampliou a cobertura da busca e reduziu a dependência de uma única base. Também exigiu uma etapa de normalização, pois o mesmo estudo poderia ser recuperado com diferenças de título, autores ou demais metadados.

3.2.2 Estratégia de Busca Bilíngue

A estratégia de busca combinou três camadas de termos: domínio matemático, técnica computacional e contexto educacional. O operador booleano `AND` foi utilizado para exigir a presença conjunta dessas dimensões.

Camada 1 – domínio matemático:

- Inglês: *mathematics*, *math*;
- Português: *matemática*.

Camada 2 – técnicas computacionais:

- Inglês: *adaptive*, *personalized*, *tutoring*, *analytics*, *mining*, *machine learning*, *ai*, *assessment*, *student modeling*, *predictive*, *intelligent tutor* e *artificial intelligence*;
- Português: *adaptivo*, *personalizado*, *tutor*, *analitica*, *mineração*, *aprendizado de máquina*, *ia*, *avaliação*, *modelagem do aluno*, *preditivo*, *tutor inteligente* e *inteligência artificial*.

Camada 3 – contexto educacional:

- Inglês: *education*, *learning*;
- Português: *educacao*, *ensino*.

A estratégia canônica foi composta por 72 consultas: 48 em inglês e 24 em português. O conjunto dessas consultas está versionado nos artefatos do estudo; como não foi preservado um log histórico completo das requisições, esse número descreve a composição da estratégia, e não uma contagem retrospectiva de chamadas HTTP concluídas em cada API. Em cada consulta, um termo do domínio matemático foi combinado, pelo operador `AND`, com um termo computacional e um termo educacional. Em notação simplificada, a estrutura foi: *termo matemático* `AND` *termo computacional* `AND` *termo educacional*. Exemplos incluem:

- `"mathematics"AND "machine learning"AND "education";`
- `"math"AND "intelligent tutor"AND "learning";`
- `"matemática"AND "aprendizado de máquina"AND "educação".`

3.3 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Os critérios de inclusão e exclusão foram estruturados com apoio do modelo PICOS:

- **P (*Population*)**: estudantes de matemática em qualquer nível educacional;
- **I (*Intervention*)**: aplicação de técnicas computacionais, como aprendizado de máquina, inteligência artificial, analítica da aprendizagem e sistemas tutores inteligentes;
- **C (*Comparison*)**: abordagens pedagógicas alternativas ou tradicionais, quando disponíveis;
- **O (*Outcomes*)**: desempenho acadêmico, diagnóstico de competências, avaliação ou personalização do ensino;
- **S (*Study Design*)**: estudos empíricos com descrição metodológica e evidências aplicadas.

3.3.1 Recorte Temporal

O período de 2015 a 2026 foi definido para abranger a produção científica considerada no snapshot da revisão, com data de corte em 31 de agosto de 2026. O recorte concentrou a análise em abordagens compatíveis com a especificação desenvolvida no trabalho.

3.3.2 Critérios de Inclusão

1. artigos completos revisados por pares, teses de doutorado ou dissertações de mestrado;
2. publicações entre 2015 e 2026;
3. foco explícito em técnicas computacionais aplicadas ao ensino de matemática;
4. apresentação de dados empíricos, metodologia ou evidência de desenvolvimento e avaliação de sistemas;
5. texto em inglês ou português.

Teses e dissertações são elegíveis como literatura cinzenta e estão sujeitas aos mesmos critérios de pertinência temática, período, idioma e evidência exigidos dos artigos. O tipo documental não constitui, por si só, evidência de qualidade metodológica. A apreciação metodológica considera o desenho de cada estudo; o acesso incompleto ao texto limita os julgamentos que podem ser sustentados.

3.3.3 Critérios de Exclusão

1. metodologia insuficientemente descrita para responder à questão da revisão;
2. foco apenas indireto no ensino ou na aprendizagem de matemática;
3. publicações teóricas sem evidências empíricas compatíveis com o escopo;
4. editoriais, comentários, erratas e relatórios internos que não correspondam aos tipos documentais elegíveis;
5. idiomas diferentes de inglês e português.

3.4 PROCESSO DE SELEÇÃO

O processo de seleção foi documentado segundo as etapas de identificação, triagem, elegibilidade operacional e retenção apresentadas pelo fluxo PRISMA 2020. Neste trabalho, a etapa denominada elegibilidade no fluxo corresponde a uma priorização operacional baseada em metadados, resumo e critérios documentais; ela não deve ser confundida com uma confirmação universal de elegibilidade em texto completo.

3.4.1 Identificação

O snapshot versionado preserva 11.904 registros identificados. A configuração canônica da busca contém 72 consultas para as quatro APIs; entretanto, a ausência de um log histórico completo impede reconstruir quantas requisições HTTP foram concluídas por consulta ou por API. O pipeline foi configurado com limite de até 50 resultados por consulta e por API, parâmetro operacional que deve ser considerado na interpretação da cobertura. Cada registro armazenou, quando disponível, título, autores, ano, veículo de publicação, DOI ou endereço eletrônico e resumo.

O snapshot científico adotado neste texto tem data de corte em 31 de agosto de 2026. O manifesto de reprodutibilidade registra sua geração em 4 de setembro de 2026, às 02:45:33 UTC, e associa hashes aos artefatos utilizados. Essas datas descrevem a proveniência da exportação e não devem ser confundidas com a data de redação ou de publicação do TCC.

3.4.2 Deduplicação e Triagem

A deduplicação utilizada no fluxo PRISMA foi determinística e baseada na identidade bibliográfica normalizada. Registros com o mesmo DOI normalizado ou com a mesma URL exata foram reunidos, preservando-se a representação escolhida para o fluxo; essa etapa removeu 27 linhas excedentes, sendo 25 identificadas por DOI e 2 por URL. A auditoria também calculou repetições de títulos normalizados. Contudo, os 232 excedentes restantes após a remoção por DOI/URL foram mantidos como candidatos à revisão semântica, pois títulos semelhantes ou idênticos podem corresponder a versões, erratas ou obras distintas. Portanto, não foram removidos automaticamente por título e não entram como duplicatas confirmadas no fluxo vigente.

Após a deduplicação determinística, 11.877 registros foram submetidos à triagem. Desses, 9.391 foram excluídos na triagem e 2.486 avançaram para a etapa de priorização operacional reportada no fluxo como elegibilidade.

3.4.3 Priorização operacional e elegibilidade documental

A etapa de priorização operacional utilizou uma pontuação de **relevância temática**, distinta da avaliação de qualidade metodológica. A heurística considerou:

1. presença e relevância de técnicas computacionais;
2. aderência explícita ao ensino de matemática;

3. completude dos metadados e do resumo;
4. disponibilidade de identificadores e informações bibliográficas.

A pontuação foi um indicador operacional de relevância temática, calculado por uma heurística multicritério aplicada aos metadados e aos resumos disponíveis. No snapshot vigente, os valores observados variaram de 0,0 a 4,5 e o limiar operacional foi 4,0. O limiar apoiou a priorização e a seleção operacional, mas não constituiu medida de qualidade científica nem substituiu a verificação de escopo, tipo documental e pertinência. A apreciação metodológica foi conduzida separadamente com o MMAT 2018.

O valor 4,0 deve ser interpretado como um parâmetro de triagem do pipeline, e não como um ponto de corte validado para relevância científica. A retenção operacional também dependeu dos critérios documentais de decisão registrados em <research/data/current_eligibility_protocol.csv>. Como a confirmação em texto completo não foi concluída para todos os registros, o conjunto retido deve ser descrito como provisório. O snapshot vigente não inclui uma análise de sensibilidade do conjunto retido a diferentes limiares; portanto, não se atribui ao valor 4,0 estabilidade estatística ou capacidade de representar sozinho o universo da literatura.

Dos 2.486 registros avaliados nessa etapa, 2.468 foram excluídos por não atenderem aos critérios operacionais de priorização e escopo. Foram retidos 18 registros para a análise de escopo; 17 correspondem a candidatos empíricos provisórios e 1 corresponde a um protocolo ou proposta contextual. Apenas os 17 candidatos empíricos integram a síntese de evidências e a apreciação MMAT aplicável.

3.5 INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA REVISÃO

3.5.1 Pipeline Automatizado

O fluxo automatizado da revisão foi implementado em Python e utilizou:

- **SQLite**: armazenamento estruturado dos registros e das etapas de seleção;
- **Requests**: comunicação com as APIs;
- **Pandas**: manipulação e exportação de dados tabulares;
- **scikit-learn**: apoio às análises computacionais auxiliares do fluxo.

Foi utilizado um *cache* local, isto é, um armazenamento temporário de respostas previamente obtidas. Um acerto de cache ocorre quando uma nova solicitação pode ser atendida

com um resultado já armazenado, sem consultar novamente a API externa. Como os contadores dependem do histórico e do momento de execução, a taxa de acertos não foi utilizada como indicador fixo do *pipeline*; sua interpretação permaneceu vinculada às estatísticas da execução analisada.

3.5.2 Reprodutibilidade

O código, os parâmetros de busca, os critérios de seleção e os artefatos derivados foram versionados no repositório. A reprodução do snapshot não depende da distribuição do banco SQLite: os registros, as decisões e as contagens podem ser verificados nos arquivos CSV, JSON e BibTeX versionados. Os principais comandos de verificação são:

```
python -m research.src.validation.versioned_snapshot
python -m research.src.processing.adjudicated_snapshot --check
python -m research.src.validation.bibliography_audit
```

A disponibilização do código e dos artefatos favorece a auditoria do processo. Entretanto, a reprodução exata dos resultados também depende da disponibilidade das APIs e das alterações realizadas por cada fonte ao longo do tempo.

O arquivo <research/exports/reports/reproducibility_manifest.json> funciona como índice de proveniência do snapshot: registra a data de geração, os hashes SHA-256 dos exports, o ledger corrente do MMAT, o manifesto de fontes primárias e os comandos de reconstrução. Essa estrutura permite verificar a versão publicada sem distribuir o banco SQLite operacional e torna explícita a diferença entre uma reprodução do snapshot e uma nova coleta nas APIs.

3.6 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE METODOLÓGICA

Os 17 candidatos empíricos provisórios foram submetidos a uma apreciação documental por critérios com o *Mixed Methods Appraisal Tool* (MMAT), versão 2018 (Hong et al., 2018). O protocolo ou proposta contextual retido não é uma evidência empírica e não se aplica à apreciação MMAT. O instrumento foi escolhido por oferecer conjuntos de critérios específicos para estudos qualitativos, quantitativos randomizados, quantitativos não randomizados, quantitativos descritivos e de métodos mistos; sua aplicação nesta versão é preliminar e limitada pela disponibilidade desigual dos textos primários.

Antes da apreciação específica, foram registradas as duas perguntas de triagem do instrumento: S1, “Há perguntas de pesquisa claras?”, e S2, “Os dados coletados permitem responder às perguntas de pesquisa?”. Em seguida, o processo compreendeu a classificação do desenho metodológico de cada estudo, o registro das respostas S1 e S2, a aplicação dos cinco critérios Q1–Q5 correspondentes ao desenho, o registro de cada célula como Y (“Sim”), N (“Não”) ou CT (“Não é possível concluir com a evidência disponível”) e a descrição das limitações identificadas em cada estudo.

As respostas não foram convertidas em pontuação geral, média, ranking ou categoria de qualidade. A apresentação por critério preserva quais aspectos metodológicos foram atendidos e quais permaneceram problemáticos ou insuficientemente descritos. Os estudos não foram excluídos em razão do MMAT; suas limitações foram consideradas na interpretação da síntese.

A avaliação foi realizada por um único revisor. Nove registros tiveram o texto primário revisado externamente, oito foram apreciados com base em resumo e metadados e o registro contextual foi marcado como não aplicável. A recuperação de fontes, os localizadores dos critérios e a adjudicação pelo supervisor ainda não estão completos; por isso, os julgamentos são preliminares e foram registrados como limitação da revisão. As perguntas S1 e S2 e os critérios Q1–Q5 são apresentados na Seção 4.4.

O ledger de fontes primárias preserva, para cada registro, o identificador da fonte, a data de acesso, o tipo de fonte, a situação de recuperação e a base documental da apreciação. Quando apenas resumo e metadados estavam disponíveis, a insuficiência de acesso foi tratada como limitação da evidência e não como uma resposta negativa automática aos critérios. Essa distinção impede que a ausência do texto completo seja confundida com demonstração de falha metodológica do estudo.

3.7 DERIVAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DO PROTÓTIPO

A especificação do protótipo foi elaborada a partir da integração entre os resultados da revisão sistemática e os princípios pedagógicos discutidos na fundamentação teórica. O procedimento consolidou as finalidades, técnicas e limitações identificadas nos 17 candidatos empíricos; agrupou as lacunas em dimensões técnicas, pedagógicas, metodológicas e éticas; traduziu essas dimensões em requisitos funcionais e não funcionais; definiu critérios para fontes de dados, alternativas de modelagem, explicabilidade e avaliação; e organizou os requisitos em

uma arquitetura conceitual de referência.

As decisões foram registradas como especificação, e não como evidência de uma implementação funcional. Esse procedimento permitiu transformar os achados da literatura em um artefato técnico e pedagógico coerente com o escopo executado e com as limitações explicitadas no trabalho.

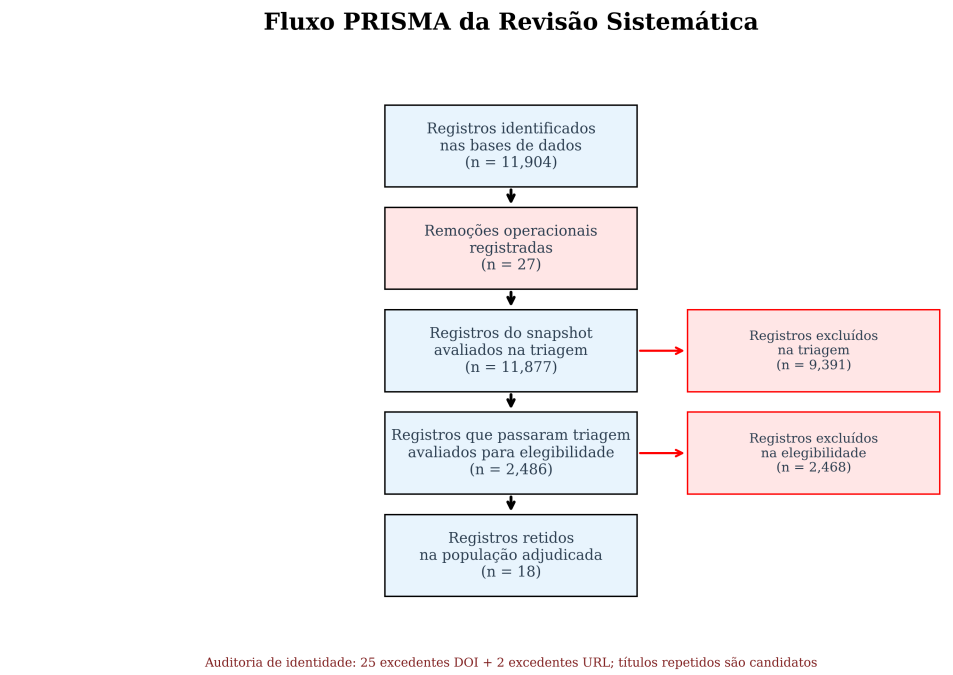
Na versão vigente, a rastreabilidade entre a revisão e a especificação está consolidada no nível das dimensões e dos requisitos descritos no capítulo. Uma matriz completa que associe cada requisito aos identificadores dos estudos que o sustentam ainda não foi concluída. Por isso, a especificação deve ser interpretada como uma derivação temática documentada, e não como uma atribuição exaustiva de cada requisito a uma fonte individual.

4 REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

Este capítulo apresenta os resultados da revisão sistemática desenvolvida no trabalho. O processo identificou 11.904 registros nas quatro fontes consultadas. Após a deduplicação determinística por identidade DOI/URL, 11.877 registros foram submetidos à triagem; 2.486 avançaram para a priorização operacional reportada no fluxo como elegibilidade e 18 foram retidos operacionalmente. A população retida compreende 17 candidatos empíricos provisórios e 1 protocolo ou proposta contextual, que não integra a síntese de evidências. A pontuação operacional representou aderência temática ao problema de pesquisa; ela não foi interpretada como medida de qualidade científica.

4.1 FLUXO DE SELEÇÃO

O Fluxograma 1 apresenta o fluxo de seleção relatado segundo o PRISMA 2020. Após a identificação, 27 linhas excedentes foram removidas por identidade bibliográfica determinística: 25 por DOI normalizado e 2 por URL exata. Restaram 11.877 registros para a triagem. A triagem excluiu 9.391 registros e encaminhou 2.486 para a priorização operacional reportada como elegibilidade; nessa etapa, 2.468 foram excluídos e 18 foram retidos operacionalmente. Essa retenção não equivale à confirmação em texto completo de todos os registros.



Fluxograma 1 – Fluxo de seleção da revisão sistemática.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O Gráfico 1 representa a redução do conjunto de registros ao longo das etapas.

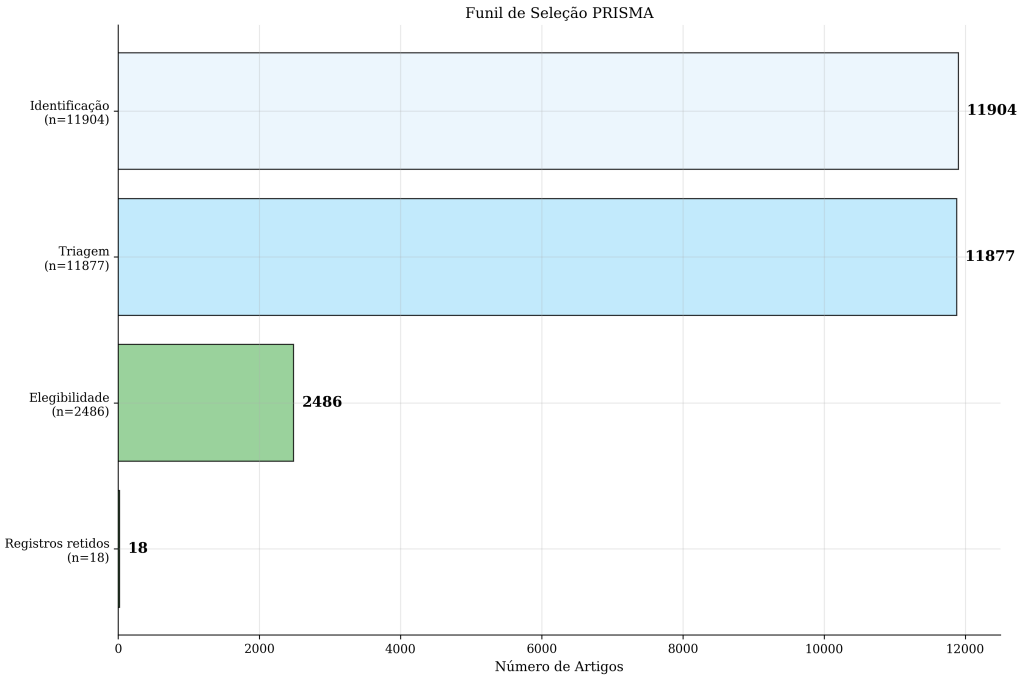


Gráfico 1 – Funil de seleção dos estudos.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.2 ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS

A Tabela 1 reúne os principais números da revisão. A auditoria de identidade registra as remoções determinísticas que entram no fluxo PRISMA e mantém separadas as repetições observadas apenas por título. Depois da remoção por DOI/URL, permaneceram 232 excedentes em grupos de título normalizado, tratados como candidatos à revisão semântica e não como duplicatas confirmadas. A pequena proporção de registros retidos decorreu do escopo específico e da aplicação do filtro operacional de relevância temática, seguida da verificação de escopo.

A taxa de acertos do *cache* não foi apresentada como métrica fixa. Um acerto ocorreu quando uma consulta foi atendida com uma resposta previamente armazenada, sem nova requisição à API. Como essa proporção dependeu do histórico de execução, sua interpretação permaneceu vinculada aos contadores registrados em cada execução do sistema.

Tabela 1 – Estatísticas descritivas da revisão sistemática.

Métrica	**Valor**
Registros identificados	11.904
Remoções determinísticas por DOI/URL	27 (0,23%)
Registros na triagem	11.877
Excluídos na triagem	9.391 (78,89%)
Registros na priorização operacional (elegibilidade no fluxo)	2.486
Excluídos na priorização operacional	2.468 (99,28%)
Registros retidos operacionalmente	18
Candidatos empíricos provisórios	17
Protocolo/proposta contextual	1
Bases consultadas	4
Consultas bilíngues	72 (48 EN + 24 PT)
Período de cobertura	2015–2026

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A distribuição por fonte é apresentada no Gráfico 2. A contribuição de cada base foi complementar, e os totais brutos incluíram registros posteriormente reconhecidos como duplicatas.

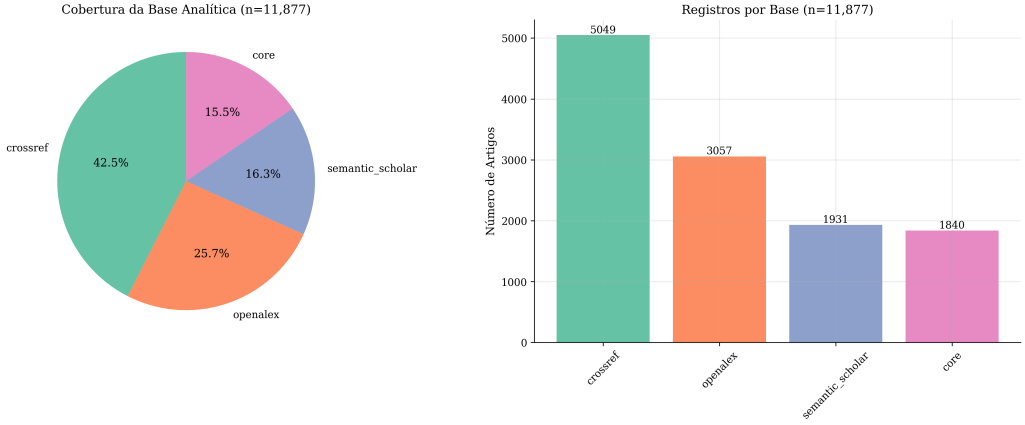


Gráfico 2 – Registros identificados por fonte científica.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.3 SÍNTESE DOS ESTUDOS INCLUÍDOS

Antes do quadro detalhado, três padrões orientam sua leitura. Primeiro, houve predominância de estudos voltados à predição de desempenho ou à classificação de proficiência. Segundo, diferentes algoritmos foram empregados, com recorrência de ***Random Forest***, SVM e redes neurais. Terceiro, os resultados não são diretamente comparáveis em todos os casos, pois os estudos utilizaram populações, instrumentos, variáveis e desenhos metodológicos distintos.

Os trabalhos preditivos utilizaram combinações de notas, respostas a itens, características contextuais e registros de interação para estimar categorias ou escores. Outros estudos investigaram personalização, avaliação formativa, recursos pedagógicos ou modelos computacionais de aprendizagem. Essa diversidade ampliou o panorama da revisão, mas também impediu tratar todos os resultados como se medissem o mesmo fenômeno educacional.

Acurácia elevada em uma base específica não demonstra automaticamente que a técnica produzirá o mesmo resultado em outra escola ou população. Da mesma forma, predição de desempenho não equivale a explicar como o estudante aprende matemática. Essas restrições foram incorporadas aos requisitos e aos critérios de avaliação da especificação apresentada no Capítulo 5.

No Quadro 1, a coluna de resultado preserva o sentido do achado reportado por cada artigo, sem formar um ranking entre estudos. A leitura deve considerar conjuntamente o desenho, a finalidade, a população analisada e as limitações metodológicas apresentadas posteriormente pelo MMAT. Um protocolo ou proposta contextual foi retido para rastreabilidade do mapeamento, mas não possui resultado empírico concluído e, por isso, não aparece no quadro (Imperatrice et al., 2025).

Quadro 1 – Síntese dos candidatos empíricos provisórios retidos.

Autores/Ano	Tema	Abordagem	Finalidade	Avaliação	Resultado reportado
Tjahyadi (Tjahyadi; Tude, 2025) (2025)	Predição de desempenho acadêmico em matemática	EDM; ML; classificadores	Predição	Acurácia	75% no conjunto de teste reportado
Pejic et al. (Pejic; Molcer; Gulači, 2021) (2021)	Proficiência matemática no PISA	ML multiclasse; RN; RF	Predição de proficiência	Kappa; ROC-AUC	Comparação entre modelos de três classes
He et al. (He et al., 2025) (2025)	Tecnologia educacional para matemática	EDM; IA; modelos preditivos	Otimização e decisão	Modelagem; experimento controlado	O resumo reporta modelo preditivo e comparação com ensino tradicional
Villegas-Ch et al. (Villegas-Ch et al., 2025) (2025)	Tutoria inteligente em STEM	IA; aprendizagem adaptativa	Feedback personalizado	Desempenho; análise estatística	Sistema adaptativo avaliado no contexto descrito pelo estudo
Sokkhey et al. (Sokkhey et al., 2020) (2020)	Desempenho em matemática no ensino médio	EDM; ML; métodos estatísticos	Predição	Comparação de modelos	Estudo compara classes de métodos em dados escolares
Kumar et al. (Kumar et al., 2022) (2022)	Seleção de atributos e mineração de dados	DT; JRip; NB; MLP; RF	Predição de desempenho	Acurácia; comparação	Comparação de abordagens em conjuntos educacionais
Özseven et al. (Özseven; Özseven, 2026) (2026)	Desempenho em matemática on-line	ML; modelo neurofuzzy	Predição	Desempenho preditivo	Estrutura híbrida para lidar com incerteza e generalização
Zhang, Zhu e Feng (Zhang; Zhu; Feng, 2025) (2025)	Trajetórias personalizadas de aprendizagem	DL; grafos de conhecimento; RL	Personalização	Dados de desempenho; experimento	Algoritmo ajusta trajetórias com estado do estudante e análise de sentimentos
Xiaohui Zhang (Zhang, 2023) (2023)	Currículo de matemática superior apoiado por IA	ACO; CNN; CRF; grafo de conhecimento	Personalização	Análise estatística; feedback	Modelo de trajetória personalizada descrito e avaliado no estudo
Depren et al. (Depren; Aşkın; Öz, 2017) (2017)	Classificação no TIMSS	DT; rede bayesiana; regressão logística; RN	Predição	Classificação; desempenho	Comparação de métodos de mineração em dados do TIMSS
Uskov et al. (Uskov et al., 2019) (2019)	Analítica preditiva em STEM	Oito algoritmos de ML	Predição de desempenho	Benchmarking	Benchmark de algoritmos para desempenho acadêmico
MacLellan (MacLellan, 2017) (2017)	Modelos computacionais da aprendizagem	Modelos de tutoria e comportamento	Tutoria; predição; teoria	Ajuste de modelos; dados humanos	Avaliação de modelos em tarefas de tutoria e comportamento
Milićević et al. (Milićević; Marinović; Jeftić, 2024) (2024)	Apoio ao ensino de matemática	ML; árvore de decisão	Classificação de estudantes	Predição de desempenho	Heurística de classificação do sucesso matemático
Xia et al. (Xia et al., 2026) (2026)	Matemática universitária e desenvolvimento sustentável	IA; ML; avaliação	Integração curricular	Aplicação educacional; avaliação	Estrutura integrada para relacionar matemática e aplicações industriais
Echeveria et al. (Echeveria; Bajao; Godinez, 2025) (2025)	Mentalidade matemática e intervenção precoce	EDM; NB; SVM; MLP	Classificação de mentalidade	Acurácia	Modelo de classificação com questionários e dados acadêmicos

Continua na próxima página

Quadro 1 – Continuação

Autores/Ano	Tema	Abordagem	Finalidade	Avaliação	Resultado reportado
Nyantah et al. (Nyantah; Frempong; Larbi, 2025) (2025)	Teoremas de círculo	Animação computacional; aprendizagem cooperativa	Ensino de geometria	Quase-experimento	Comparação entre animação com jigsaw e ensino convencional
Zeng (Zeng, 2025) (2025)	Carga cognitiva na resolução de problemas matemáticos	EEG; rastreamento ocular; ML	Reconhecimento de estados cognitivos	Experimento intraindivíduos	Sinais multimodais e classificadores para reconhecer carga cognitiva

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.4 AVALIAÇÃO METODOLÓGICA COM O MMAT

O MMAT 2018 foi utilizado conforme o desenho metodológico de cada estudo empírico (Hong et al., 2018). O ledger registra primeiro as perguntas de triagem S1 (“Há perguntas de pesquisa claras?”) e S2 (“Os dados coletados permitem responder às perguntas de pesquisa?”) e, em seguida, os critérios Q1–Q5 do delineamento identificado. As respostas são codificadas como Y (“Sim”), N (“Não”) ou CT (“Não é possível concluir com a evidência disponível”), sem média, ranking ou categoria geral. A apreciação foi realizada por um único revisor e permanece preliminar: parte dos registros foi examinada com base em resumo e metadados, e a adjudicação pelo supervisor e os localizadores dos critérios ainda precisam ser consolidados. Assim, os julgamentos constituem uma apreciação estruturada e passível de revisão, não uma classificação definitiva dos artigos.

O Quadro 2 foi gerado automaticamente a partir do arquivo versionado <research/data/mmat_reassessment_current.csv>. Dessa forma, os critérios apresentados no TCC e no ledger atual possuem uma fonte única e verificável, separada da avaliação histórica.

Quadro 2 – Reavaliação documental preliminar dos estudos atuais com o MMAT 2018.

Estudo	Desenho	S1	S2	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Base	Estado
Pejic et al. (2021)	Quant. descritivo	Y	Y	Y	CT	Y	CT	CT	Abstract/metadados	Provisório: abstract/metadados
Tjahyadi (2025)	Quant. descritivo	Y	Y	Y	N	Y	CT	Y	Texto primário externo	Provisório: fonte primária
Sokkhey et al. (2020)	Quant. descritivo	Y	Y	Y	CT	Y	CT	Y	Texto primário externo	Provisório: fonte primária
Kumar et al. (2022)	Quant. descritivo	Y	Y	Y	CT	Y	CT	CT	Texto primário externo	Provisório: fonte primária
Zhang et al. (2025)	Quant. não rand.	Y	Y	CT	CT	CT	CT	CT	Abstract/metadados	Provisório: abstract/metadados
Depren et al. (2017)	Quant. descritivo	Y	Y	Y	CT	Y	CT	Y	Texto primário externo	Provisório: fonte primária
Zhang (2023)	Quant. não rand.	Y	Y	CT	CT	Y	CT	Y	Texto primário externo	Provisório: fonte primária
MacLellan (2017)	Quant. não rand.	Y	Y	CT	CT	CT	CT	CT	Texto primário externo	Provisório: fonte primária
Uskov et al. (2019)	Quant. descritivo	Y	Y	Y	CT	Y	CT	Y	Abstract/metadados	Provisório: abstract/metadados
Milićević et al. (2024)	Quant. descritivo	Y	Y	Y	CT	Y	CT	CT	Abstract/metadados	Provisório: abstract/metadados
Nyantah et al. (2025)	Quant. não rand.	Y	Y	CT	CT	CT	CT	CT	Abstract/metadados	Provisório: abstract/metadados
He et al. (2025)	Quant. descritivo	Y	Y	CT	CT	CT	CT	CT	Abstract/metadados	Provisório: abstract/metadados
Villegas-Ch et al. (2025)	Quant. não rand.	Y	Y	CT	CT	CT	N	CT	Texto primário externo	Provisório: fonte primária
Özseven et al. (2026)	Quant. descritivo	Y	Y	Y	N	Y	CT	Y	Texto primário externo	Provisório: fonte primária
Xia et al. (2026)	Métodos mistos	Y	Y	CT	CT	CT	CT	CT	Abstract/metadados	Provisório: abstract/metadados
Echeveria et al. (2025)	Quant. descritivo	Y	Y	Y	N	Y	N	CT	Texto primário externo	Provisório: fonte primária
Imperatrice et al. (2025)	Não aplicável	CT	CT	CT	CT	CT	CT	CT	Protocolo/proposta	Hold: verificar empiricidade
Zeng (2025)	Quant. não rand.	Y	Y	CT	Y	CT	CT	CT	Abstract/metadados	Provisório: abstract/metadados

Nota: Y = sim; N = não; CT = não é possível determinar. A base e o estado são os registrados no ledger na data do snapshot; a adjudicação metodológica pelo supervisor permanece pendente. O protocolo ou proposta contextual retido não integra a síntese empírica nem uma avaliação MMAT empírica. Um registro bibliográfico fora do recorte temporal foi excluído do escopo atual.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

As limitações recorrentes envolveram descrição incompleta dos dados, controle insuficiente de variáveis de confusão e representatividade restrita. Em vez de ordenar os estudos por uma nota, essas informações foram consideradas na interpretação da evidência, sem produzir uma classificação agregada de qualidade.

4.5 TENDÊNCIAS E LACUNAS

As observações desta seção consideram somente os 17 candidatos empíricos provisórios; o protocolo ou proposta contextual foi mantido para rastreabilidade e não integra a síntese de evidências. A leitura é descritiva e foi limitada pela disponibilidade desigual das fontes: nove registros tiveram o texto primário revisado externamente e oito foram apreciados com base em resumo e metadados. Portanto, os padrões abaixo não constituem uma contagem exaustiva de frequência, uma comparação de eficácia ou uma afirmação de que a literatura apresenta evidência homogênea.

No conjunto retido, a leitura dos resumos, metadados e textos primários disponíveis sugere concentração em modelos supervisionados voltados à predição de desempenho ou à classificação e estimativa de proficiência. Explicabilidade, integração curricular, avaliação longitudinal e participação docente aparecem menos desenvolvidas ou menos descritas no material examinado. Esses achados devem ser lidos como lacunas de investigação, descrição ou articulação pedagógica no recorte analisado, e não como ausências demonstradas em toda a área.

As lacunas observadas no recorte dizem respeito, primeiro, à validação e à transferibilidade limitadas nos contextos escolares representados, o que restringe a generalização para outras populações. Também foi limitado o relato de como os indicadores computacionais se relacionam à aprendizagem matemática. Não foram localizadas, de forma sistemática, análises de equidade e de possíveis vieses no material examinado, enquanto a disponibilidade de dados, código e condições de reprodução não foi verificada uniformemente entre os registros. Por fim, houve relato limitado da integração entre resultados dos modelos e decisões pedagógicas, e não foi localizado, de maneira uniforme, alinhamento explícito com referenciais curriculares brasileiros.

O relatório automatizado de lacunas disponível nos artefatos versionados emprega uma taxonomia diferente e não apresenta uma matriz de codificação que permita estimar a frequência dos itens acima. Por isso, esta seção não atribui percentuais ou frequências às lacunas, nem converte a visualização em evidência quantitativa.

4.6 LIMITAÇÕES DA REVISÃO

A revisão foi realizada por um único pesquisador, com suporte automatizado para deduplicação, triagem e organização dos registros. Não houve dupla revisão independente. A priorização operacional de grande parte dos registros foi avaliada a partir de títulos, resumos e metadados, pois nem todos os textos completos estavam disponíveis; por isso, a retenção não deve ser apresentada como elegibilidade final universal.

O protocolo não foi registrado prospectivamente. Foram adotados princípios de planejamento compatíveis com o PRISMA-P, mas não se afirmou conformidade integral. O PRISMA 2020 foi utilizado para orientar o relato do processo.

As fontes consultadas possuem cobertura predominantemente anglófona, e a busca foi limitada a português e inglês. A heterogeneidade dos desenhos, populações e métricas impediu uma síntese quantitativa conjunta. Não foi aplicado um teste formal de viés de publicação; a cobertura das fontes e a disponibilidade desigual dos textos completos podem ter influenciado o conjunto recuperado. Além disso, a apreciação MMAT por revisor único permanece preliminar e está sujeita a divergências interpretativas.

4.7 CONTRIBUIÇÕES PARA A ESPECIFICAÇÃO DO PROTÓTIPO

A revisão forneceu a base empírica para a especificação do protótipo. A predominância de tarefas preditivas justificou a inclusão de modelos supervisionados entre as alternativas de modelagem, enquanto a heterogeneidade das bases impôs critérios explícitos de seleção e validação. As lacunas de explicabilidade, integração curricular, participação docente e reprodutibilidade foram convertidas em requisitos técnicos e pedagógicos.

Dessa forma, os resultados da revisão não foram tratados apenas como levantamento bibliográfico. Eles sustentaram as decisões consolidadas no Capítulo 5, preservando a distinção entre evidências reportadas na literatura e resultados produzidos pelo próprio trabalho.

5 ESPECIFICAÇÃO DO PROTÓTIPO

Este capítulo apresenta a especificação conceitual do protótipo elaborada a partir dos resultados da revisão sistemática e da fundamentação pedagógica. O artefato produzido consolidou princípios de projeto, requisitos funcionais e não funcionais, critérios para fontes de dados e modelos, um protocolo de avaliação e uma arquitetura de referência.

A especificação não foi tratada como evidência de uma aplicação funcional. Seu resultado consistiu em transformar as evidências da literatura em decisões técnicas e pedagógicas documentadas, auditáveis e coerentes com o escopo do trabalho.

O repositório também contém uma implementação técnica do pipeline do protótipo, acompanhada por testes sintéticos automatizados. Essa implementação demonstra propriedades de processamento e de proteção contra falhas previstas no código, mas não equivale a uma execução com dados educacionais reais, a uma validação de eficácia preditiva ou a uma avaliação de aprendizagem. O capítulo, portanto, descreve a especificação que orienta uma futura execução e mantém essa implementação técnica separada de qualquer alegação de resultado educacional.

5.1 PRINCÍPIOS DE PROJETO

A especificação estabelece que o protótipo deverá apoiar a decisão pedagógica sem substituir o professor. Essa decisão de projeto implica distinguir, na representação e na interpretação dos resultados, o desempenho observado em uma atividade, a proficiência estimada por um modelo, a competência mobilizada em um contexto mais amplo e a aprendizagem como possível mudança ao longo do tempo. Esses conceitos não são intercambiáveis, e a passagem de um para outro não poderá ser presumida apenas pela produção de um indicador computacional.

As estimativas deverão ser acompanhadas de explicações, limitações e condições de validade compreensíveis para seus destinatários. A revisão humana deverá permanecer integrada ao uso das recomendações, de modo que o professor possa confrontar as evidências com o contexto da turma e decidir se há fundamento para uma intervenção. Nesse sentido, a saída do protótipo será tratada como apoio à análise, e não como classificação definitiva ou prescrição pedagógica.

A proteção dos dados educacionais constitui outro princípio da especificação. O uso deverá estar associado a uma finalidade explícita, com minimização dos dados pessoais e controle de acesso compatível com essa finalidade. Também deverá ser possível reproduzir

e auditar os procedimentos de preparação, treinamento e avaliação por meio do registro das versões, dos parâmetros e das dependências relevantes. Por fim, a especificação rejeita rótulos permanentes ou deterministas sobre os estudantes, pois uma estimativa situada não deve ser convertida em atributo fixo da pessoa.

5.2 REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais descrevem as capacidades que uma futura implementação deverá oferecer para apoiar a interpretação docente de evidências educacionais. Inicialmente, o protótipo deverá importar dados documentados e relacionados a objetivos curriculares, preservando os metadados necessários à leitura de sua procedência. A partir desses dados, deverá organizar evidências de desempenho por habilidade ou descritor, de modo que a análise mantenha relação explícita com o contexto curricular em que os registros foram produzidos.

Na etapa de análise, o protótipo deverá produzir estimativas de proficiência acompanhadas de incertezas e limitações e apresentar resultados individuais e agregados ao professor. Essas saídas deverão ser acompanhadas de uma explicação das variáveis relacionadas a cada estimativa, sem serem apresentadas como diagnósticos completos de aprendizagem. O fluxo também deverá permitir revisão humana das recomendações produzidas, para que o professor possa confrontar as evidências computacionais com a situação da turma e decidir sobre sua pertinência pedagógica. Por fim, deverá exportar dados, parâmetros e resultados para auditoria, assegurando que as decisões de processamento e as saídas apresentadas possam ser examinadas posteriormente.

A especificação também estabeleceu que indicadores computacionais não representam, isoladamente, diagnósticos de aprendizagem. Sua interpretação depende da natureza da atividade, da qualidade dos dados e do contexto pedagógico.

5.3 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais especificam condições de qualidade e de governança que deverão ser satisfeitas por uma futura implementação. Eles não constituem evidência de que tais propriedades já tenham sido alcançadas. A reprodutibilidade deverá ser assegurada pelo registro das versões dos dados, dos parâmetros, dos modelos e das dependências. Complementarmente, a rastreabilidade deverá permitir associar cada resultado à fonte de dados utilizada e à versão do experimento que o produziu. Essa associação é necessária para que uma conclusão

possa ser examinada sem perder sua procedência.

A testabilidade deverá ser favorecida pela separação entre ingestão, preparação, modelagem, avaliação e apresentação. A portabilidade, por sua vez, exigirá um ambiente de execução documentado e passível de reprodução. Essas duas condições dizem respeito à possibilidade de verificar e repetir os procedimentos, e não à escolha de uma tecnologia ou de uma interface específica.

Os requisitos também abrangem a relação do protótipo com seus usuários e com os dados tratados. A apresentação deverá ser acessível, compreensível e compatível com diferentes perfis de usuário. A privacidade deverá orientar a minimização de dados pessoais e o controle de finalidade e de acesso. Por fim, a transparência deverá exigir que as limitações dos modelos e as condições de validade das estimativas sejam comunicadas junto aos resultados, evitando que a forma de apresentação atribua uma certeza que o procedimento não sustenta.

5.4 CRITÉRIOS PARA FONTES DE DADOS

A especificação toma como referência a possibilidade de trabalhar com microdados de avaliações educacionais, como SAEB e PISA, e com dados sintéticos destinados à verificação do *pipeline*. Essa referência não representa a seleção de uma base definitiva. Trata-se de uma decisão metodológica preliminar, que mantém a escolha da fonte condicionada à documentação disponível, ao problema de pesquisa e às condições de execução que vierem a ser definidas.

A seleção de uma fonte deverá considerar, inicialmente, sua licença e suas condições de uso, bem como a existência de dicionário de dados e de documentação metodológica. Também deverá examinar a unidade de análise e sua relação com o problema de pesquisa, a qualidade dos metadados e o tratamento previsto para valores ausentes. A representatividade da população deverá ser analisada em relação ao contexto para o qual se pretende interpretar os resultados, sem ser presumida a partir da simples disponibilidade da base. Do mesmo modo, a presença de variáveis relacionadas ao desempenho e ao contexto educacional será relevante, mas não garantirá, por si só, que seja possível associá-las a competências ou descritores curriculares. Essa associação deverá ser demonstrada e delimitada pela documentação e pelo desenho da avaliação.

Por fim, a análise da fonte deverá incluir os riscos de identificação, discriminação e uso indevido. Esses riscos são condições de governança da execução, e não apenas atributos técnicos do arquivo de dados. Dados sintéticos poderão ser usados para testar fluxos de

processamento, interfaces e regras de validação. Entretanto, não constituirão evidência de desempenho educacional, de validade preditiva ou de eficácia pedagógica, nem substituirão uma base empírica quando a investigação exigir inferências sobre estudantes ou contextos reais.

5.5 ALTERNATIVAS DE MODELAGEM

A revisão identificou uso recorrente de ***Random Forest***, máquinas de vetores de suporte (SVM), árvores de decisão, regressão logística e redes neurais. Na especificação, *Random Forest* e SVM também foram ancoradas em suas fontes metodológicas primárias (Breiman, 2001; Cortes; Vapnik, 1995). Modelos supervisionados simples e interpretáveis foram mantidos como referências iniciais de comparação, condicionando o uso de modelos mais complexos à demonstração de ganho e à possibilidade de interpretação adequada.

Random Forest e SVM foram registrados como alternativas de modelagem, não como algoritmos definitivamente implementados. A escolha entre eles depende da base selecionada, da distribuição das classes, do tipo de variável, do custo computacional e dos requisitos de explicabilidade.

Em uma implementação com scikit-learn, identificadores longos, como `RandomForestClassifier`, devem ser documentados sem comprometer a legibilidade do texto ou a reprodução do código.

5.6 PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO

O protocolo de avaliação constitui uma condição para a execução futura da modelagem e para a interpretação dos seus resultados. Ele deverá separar o que será observado no comportamento técnico dos modelos daquilo que exigiria evidência educacional adicional. Essa separação começa pela definição explícita dos conjuntos de treino, validação e teste e pela prevenção de vazamento de informação entre preparação, modelagem e avaliação. Os modelos candidatos deverão ser comparados com referências simples, para que qualquer ganho seja interpretado em relação a uma base de comparação, e as métricas deverão ser analisadas por classe, além das medidas agregadas, quando a tarefa permitir essa decomposição.

Como descrição complementar dos erros e acertos, o protocolo prevê o uso de matriz de confusão, precisão, revocação e medida F1. A área sob a curva ROC e a calibração somente deverão ser calculadas quando forem compatíveis com a tarefa e com o tipo de saída produzido (Fawcett, 2006; Niculescu-Mizil; Caruana, 2005). Também deverão ser examinadas

a estabilidade das explicações e possíveis diferenças entre grupos, sem converter essas análises em conclusões causais não sustentadas pelo desenho do estudo. Por fim, a execução deverá registrar as limitações de generalização relacionadas à fonte de dados, à população observada e às condições de aplicação.

O protocolo distingue desempenho observado, proficiência estimada, competência e aprendizagem. O desempenho observado corresponde aos registros produzidos nas atividades ou avaliações consideradas. A proficiência estimada é uma saída inferida a partir desses registros e das variáveis admitidas pelo modelo. Competência e aprendizagem, contudo, não serão tratadas como equivalentes automáticos dessas duas grandezas: sua análise depende do contexto educacional, do construto adotado e, no caso da aprendizagem, de evidência de mudança ao longo do tempo.

Essa distinção também separa a avaliação técnica da eficácia pedagógica. As métricas preditivas descrevem o comportamento do modelo em uma base e sob determinadas condições de avaliação. Elas não demonstram, por si só, melhoria da aprendizagem, adequação de uma intervenção escolar ou alinhamento curricular validado. Tais conclusões exigiriam um desenho empírico próprio, com condições de comparação e observação educacional compatíveis com a pergunta investigada.

5.7 EXPLICABILIDADE E PARTICIPAÇÃO DOCENTE

SHAP e LIME foram incluídos como alternativas para explicar modelos, com referência às formulações originais de Lundberg e Lee e de Ribeiro, Singh e Guestrin (Lundberg; Lee, 2017; Ribeiro; Singh; Guestrin, 2016). A especificação condicionou seu uso à estabilidade das explicações, ao custo computacional e à possibilidade de tradução dos resultados para uma linguagem curricular compreensível.

O professor permaneceu como responsável por interpretar as evidências, relacioná-las ao contexto da turma e decidir intervenções. O protótipo foi especificado como instrumento de apoio, e não como mecanismo autônomo de classificação ou prescrição pedagógica.

5.8 ARQUITETURA DE REFERÊNCIA

Ingestão corresponde à leitura das fontes, à validação inicial de seus formatos e à preservação das informações de procedência. Em seguida, a etapa de **preparação** deverá tratar valores ausentes, codificar e transformar variáveis e documentar as decisões tomadas sobre

esses dados. A **modelagem** abrangerá o treinamento e a comparação dos modelos candidatos de acordo com a base selecionada e com o protocolo de avaliação.

A etapa de **avaliação e explicabilidade** deverá calcular as métricas, analisar os erros e gerar explicações cuja estabilidade e limitações serão examinadas. Por fim, a **apresentação** deverá disponibilizar indicadores, incertezas e limitações de modo compreensível para a análise docente. Essa arquitetura de referência organiza responsabilidades e pontos de verificação; não descreve um sistema funcional já disponível, nem fixa a tecnologia ou a forma de implantação.

A separação dos componentes deverá favorecer a testabilidade, a rastreabilidade e a substituição controlada de técnicas. Ela também permite localizar em qual etapa uma decisão, uma transformação ou uma limitação foi introduzida. A arquitetura não impõe uma interface específica e poderá ser materializada como *notebook*, aplicação local, API ou sistema web. Qualquer dessas formas de execução deverá, entretanto, preservar os requisitos de auditoria, interpretação, privacidade e participação docente estabelecidos neste capítulo.

5.9 RESULTADO DA ESPECIFICAÇÃO

O resultado deste capítulo foi um artefato de especificação que conectou as evidências da revisão às decisões de projeto. Foram definidos o propósito do protótipo, seus limites, os requisitos mínimos, os critérios de seleção de dados e modelos, o protocolo de avaliação e a arquitetura de referência.

Essa entrega permitiu concluir o objetivo de transformar a literatura analisada em uma base técnica e pedagógica estruturada, sem confundir uma especificação validada documentalmente com uma implementação funcional ou com evidência de eficácia em sala de aula.

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados do trabalho foram organizados em quatro entregas complementares: a revisão sistemática da literatura, a avaliação metodológica dos estudos incluídos, a consolidação dos fundamentos pedagógicos e a especificação conceitual do protótipo. Esta seção integra essas entregas e discute como elas responderam ao problema de pesquisa e aos objetivos definidos.

6.1 RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA

A revisão identificou 11.904 registros em quatro fontes científicas. Após a remoção determinística de identidades DOI/URL, a triagem e a avaliação de elegibilidade, 18 registros foram retidos operacionalmente: 17 candidatos empíricos provisórios e 1 protocolo ou proposta contextual. A síntese empírica preliminar considerou apenas os candidatos empíricos e apontou recorrência de aplicações voltadas à predição de desempenho e à estimativa de proficiência, com uso recorrente de modelos supervisionados, especialmente ***Random Forest***, SVM, árvores de decisão e redes neurais.

A heterogeneidade entre populações, instrumentos, variáveis e métricas impediu a comparação direta de todos os resultados. Acurácias reportadas em bases específicas foram interpretadas como evidências contextuais dos artigos, e não como garantias de desempenho em outros ambientes educacionais. Essa distinção evitou transferir resultados da literatura para o protótipo especificado sem validação empírica própria.

As lacunas mais recorrentes envolveram explicabilidade limitada, baixa integração com referenciais curriculares, pouca participação docente no processo de decisão, ausência de análise de equidade, compartilhamento insuficiente de dados e código e validação restrita a contextos específicos.

6.2 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO METODOLÓGICA

A apreciação documental preliminar com o MMAT 2018 manteve as respostas aos cinco critérios separadas por estudo empírico. Esse formato tornou visíveis limitações relativas a representatividade, completude dos dados, controle de confundidores, integração de métodos e coerência entre desenho e análise, sem transformar os julgamentos em uma pontuação agregada.

A avaliação não produziu nota geral, média ou ranking de qualidade. Essa decisão preservou a interpretação de cada critério e impediu que uma pontuação agregada ocultasse

fragilidades metodológicas relevantes. Como os julgamentos foram realizados por um único revisor e parte deles se baseou em resumos e metadados, seus resultados foram tratados como apreciação estruturada, auditável e preliminar, não como classificação definitiva dos artigos.

O fortalecimento da rastreabilidade também constituiu um resultado técnico. Os julgamentos foram registrados em arquivo canônico versionado e passaram a alimentar os artefatos CSV, HTML e LaTeX utilizados no trabalho. A correspondência entre avaliação e estudo considerou título normalizado, ano e primeiro autor, reduzindo o risco de associações incorretas ou ambíguas.

6.3 RESULTADOS DA FUNDAMENTAÇÃO PEDAGÓGICA

A fundamentação permitiu distinguir desempenho observado, proficiência estimada, competência e aprendizagem. Essa separação mostrou que notas, acertos, tentativas e tempos de resposta representam evidências parciais e dependentes do contexto, enquanto competência e aprendizagem exigem interpretação mais ampla e longitudinal. Na especificação, essa distinção também alcançou a probabilidade preditiva de um alvo definido: uma saída condicionada aos dados e ao modelo, distinta do indicador de desempenho observado e não equivalente, por si só, a proficiência, competência, aprendizagem ou eficácia pedagógica.

Os referenciais sobre conhecimento prévio, mediação, resolução de problemas, avaliação formativa e *feedback* reforçaram que a utilidade de uma ferramenta computacional depende da forma como seus resultados são interpretados e incorporados à prática docente. A tecnologia foi posicionada como apoio à decisão, mantendo o professor responsável por considerar fatores pedagógicos, sociais e contextuais que não são observados diretamente pelo modelo.

Esses resultados fundamentaram requisitos de explicabilidade, revisão humana, associação curricular, proteção de dados e comunicação de incertezas. Assim, a dimensão pedagógica não foi adicionada apenas como justificativa; ela orientou diretamente a especificação técnica.

6.4 RESULTADOS DA ESPECIFICAÇÃO DO PROTÓTIPO

A integração entre revisão e fundamentação resultou em uma especificação conceitual composta por princípios de projeto, requisitos funcionais e não funcionais, critérios de seleção de fontes de dados, alternativas de modelagem, protocolo de avaliação e arquitetura de referência.

Entre os resultados consolidados destacaram-se a definição do protótipo como instrumento de apoio, sem substituição da interpretação docente, e a exigência de rastreabilidade entre dados, modelos, parâmetros e resultados. Também foram especificados modelos supervisionados simples e interpretáveis como alternativas iniciais de comparação, mantendo-se a separação entre avaliação técnica e alegações de eficácia pedagógica.

A especificação incorporou explicabilidade e análise de limitações ao fluxo de avaliação e organizou a arquitetura em componentes de ingestão, preparação, modelagem, avaliação, explicabilidade e apresentação. O uso de dados sintéticos foi delimitado a testes de fluxo, sem interpretação educacional.

A especificação constituiu um resultado final do trabalho porque transformou as evidências analisadas em decisões documentadas e verificáveis. Ao mesmo tempo, ela não foi apresentada como aplicação funcional nem recebeu métricas próprias de desempenho, preservando a correspondência entre o texto e os artefatos efetivamente produzidos.

6.5 ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS

No escopo executado, os objetivos definidos na introdução foram atendidos de forma integrada: o **OE1** pela execução e pelo relato da revisão sistemática; os **OE2** e **OE3** pela categorização das técnicas e finalidades pedagógicas dos estudos; o **OE4** pela apreciação metodológica preliminar por critérios do MMAT; o **OE5** pelo mapeamento das lacunas técnicas, pedagógicas, metodológicas e éticas; o **OE6** pelo *pipeline* automatizado e pelos artefatos versionados da revisão; e o **OE7** pela elaboração da especificação técnica e pedagógica do protótipo.

O objetivo geral foi alcançado no escopo executado ao combinar o mapeamento sistemático das técnicas computacionais com a derivação de uma especificação de protótipo coerente com as evidências e com os limites identificados.

6.6 DISCUSSÃO INTEGRADA

Os resultados demonstraram que a escolha de uma técnica computacional para o ensino de matemática não pode ser sustentada apenas pela frequência de uso ou pela maior acurácia reportada em um artigo. A decisão depende da qualidade e da representatividade dos dados, da finalidade pedagógica, da possibilidade de interpretação e das condições de aplicação.

A recorrência de modelos preditivos indicou que tarefas de classificação e estima-

tiva foram frequentes na amostra, mas também revelou uma tendência de reduzir fenômenos educacionais complexos a indicadores de desempenho. A especificação respondeu a esse risco ao separar explicitamente desempenho, proficiência, competência e aprendizagem e ao exigir participação docente na interpretação das saídas.

A principal contribuição do trabalho esteve, portanto, na articulação entre revisão sistemática, avaliação metodológica, fundamentação pedagógica e engenharia de requisitos. Essa articulação ofereceu uma base estruturada para decisões futuras sobre soluções educacionais, mantendo a seleção de algoritmos subordinada ao contexto, à avaliação e aos limites da evidência.

7 CONCLUSÃO

Este trabalho investigou técnicas computacionais aplicadas ao ensino de matemática por meio de uma revisão sistemática da literatura e da elaboração de uma especificação conceitual de protótipo. O processo organizou registros provenientes de quatro fontes científicas e reteve operacionalmente 18 registros: 17 candidatos empíricos provisórios e 1 protocolo ou proposta contextual. A síntese empírica preliminar apontou recorrência de abordagens voltadas à predição de desempenho e à estimativa de proficiência.

A análise evidenciou que resultados obtidos em bases específicas não podem ser generalizados automaticamente e que indicadores de desempenho não equivalem, isoladamente, à aprendizagem. A especificação também distinguiu a probabilidade preditiva de um alvo definido, entendida como saída condicionada aos dados e ao modelo, do indicador de desempenho observado; essa probabilidade não equivale, isoladamente, à proficiência, à competência, à aprendizagem ou à eficácia pedagógica. A apreciação metodológica preliminar pelo MMAT foi organizada por critérios, sem pontuação geral, preservando a visibilidade das limitações de cada estudo e a rastreabilidade dos julgamentos realizados.

A fundamentação pedagógica permitiu distinguir desempenho observado, proficiência estimada, competência e aprendizagem. Essa diferenciação orientou a especificação do protótipo e reforçou que modelos computacionais devem apoiar a interpretação docente, sem produzir diagnósticos definitivos ou substituir decisões pedagógicas contextualizadas.

No escopo executado, o objetivo geral foi alcançado ao mapear as principais aplicações computacionais e converter as evidências encontradas em uma especificação técnica e pedagógica. Foram definidos princípios de projeto, requisitos funcionais e não funcionais, critérios para fontes de dados e modelos, um protocolo de avaliação e uma arquitetura de referência.

7.1 CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO

Entre as contribuições, destaca-se a síntese estruturada da literatura, apoiada por artefatos versionados para reprodução do snapshot e por um *pipeline* automatizado para coleta, deduplicação, triagem e exportação dos registros. O trabalho também separou explicitamente relevância temática e avaliação metodológica, preservando a apreciação preliminar dos estudos empíricos pelo MMAT em respostas organizadas por critério.

A fundamentação sobre aprendizagem matemática e os limites das inferências com-

putacionais orientou uma especificação técnica e pedagógica de protótipo baseada nas evidências da revisão. Essa especificação definiu critérios de rastreabilidade, explicabilidade, avaliação e participação docente, sem transformar uma proposta conceitual em evidência de eficácia pedagógica.

7.2 LIMITAÇÕES

A revisão foi conduzida por um único pesquisador, sem dupla seleção e dupla avaliação independentes. Parte dos julgamentos dependeu de resumos, metadados e descrições metodológicas disponíveis, o que restringiu a profundidade da apreciação de alguns estudos. A recuperação de fontes, os localizadores dos critérios e a adjudicação do MMAT ainda precisam ser concluídos antes de qualquer síntese final de qualidade. As fontes consultadas e os idiomas selecionados também limitaram a cobertura da literatura.

A especificação do protótipo não incluiu uma aplicação funcional, o treinamento de modelos com uma base definitiva ou validação com participantes. Consequentemente, o trabalho não produziu métricas próprias de acurácia nem evidências de eficácia pedagógica. Essa limitação foi assumida como delimitação do escopo executado; a contribuição técnica ficou delimitada à engenharia de requisitos e à arquitetura conceitual.

7.3 CONTINUIDADE DA PESQUISA

Como continuidade, recomenda-se implementar a especificação em um ambiente reproduzível, selecionar uma base de dados compatível com os critérios definidos e comparar modelos de referência sob o protocolo de avaliação proposto. Estudos com participantes devem observar autorização institucional, proteção dos dados e participação de profissionais da educação na interpretação dos resultados.

A continuidade também deve investigar estabilidade das explicações, diferenças de desempenho entre grupos, alinhamento com descritores curriculares e utilidade das informações para o planejamento docente. Essas atividades ampliam os resultados obtidos, mas não alteram a conclusão de que a revisão e a especificação responderam ao escopo definido para este trabalho.

REFERÊNCIAS

AUSUBEL, David P. **Educational Psychology: A Cognitive View**. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1968.

BLACK, Paul; WILIAM, Dylan. Assessment and classroom learning. **Assessment in Education: Principles, Policy & Practice**, v. 5, n. 1, p. 7–74, 1998. DOI: <https://doi.org/10.1080/0969595980050102>.

Brasil. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular: Educação é a Base**. 2018. Documento normativo que define o conjunto de aprendizagens essenciais para a Educação Básica. Disponível em: <https://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 15 set. 2026.

BREIMAN, Leo. Random forests. **Machine Learning**, v. 45, p. 5–32, 2001. DOI: <https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>.

CORTES, Corinna; VAPNIK, Vladimir. Support-vector networks. **Machine Learning**, v. 20, p. 273–297, 1995. DOI: <https://doi.org/10.1007/BF00994018>.

DEPREN, Serpil Kılıç; AŞKIN, Öyküm Esra; ÖZ, Ersoy. Identifying the Classification Performances of Educational Data Mining Methods: A Case Study for TIMSS. **Educational Sciences: Theory & Practice**, v. 17, n. 5, p. 1605–1623, 2017. DOI: <https://doi.org/10.12738/estp.2017.5.0634>.

ECHEVERIA, Joshua M.; BAJAO, Christal Joy; GODINEZ, C. Modeling Students' Mindset in Mathematics: A Data Mining Approach for Early Intervention. **European Journal of Education and Pedagogy**, v. 6, n. 6, 2025. DOI: <https://doi.org/10.24018/ejedu.2025.6.6.934>.

FAWCETT, Tom. An introduction to ROC analysis. **Pattern Recognition Letters**, v. 27, n. 8, p. 861–874, 2006. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.patrec.2005.10.010>.

HATTIE, John; TIMPERLEY, Helen. The power of feedback. **Review of Educational Research**, v. 77, n. 1, p. 81–112, 2007. DOI: <https://doi.org/10.3102/003465430298487>.

HE, Aneng et al. AI-driven predictive models for optimizing mathematics education technology: Enhancing decision-making through educational data mining and meta-analysis. **Smart Learning Environments**, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1186/s40561-025-00415-z>.

HIGGINS, Julian P. T. et al. **Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions**. Cochrane, 2023. Version 6.4; versão historicamente registrada no trabalho. Disponível em: <https://www.training.cochrane.org/handbook>. Acesso em: 15 set. 2026.

HONG, Quan Nha et al. The mixed methods appraisal tool (MMAT) version 2018 for information professionals and researchers. **Education for Information**, v. 34, n. 4, p. 285–291, 2018. DOI: <https://doi.org/10.3233/EFI-180221>.

IMPERATRICE, R. C. Fabiola et al. **Beyond the traditional classroom: innovation and inclusion in math teaching with AI**. 2025.

KUMAR, Mukesh et al. Analysis of Feature Selection and Data Mining Techniques to Predict Student Academic Performance. In: **2022 International Conference on Decision Aid Sciences and Applications (DASA)**. [s.n.], 2022. p. 1013–1017. DOI: <https://doi.org/10.1109/DASA54658.2022.9765236>.

LUNDBERG, Scott M.; LEE, Su-In. A unified approach to interpreting model predictions. In: **Advances in Neural Information Processing Systems 30**. [s.n.], 2017. Disponível em: <https://proceedings.neurips.cc/paper/2017/hash/8a20a8621978632d76c43dfd28b67767-Abstract.html>. Acesso em: 15 set. 2026.

MACLELLAN, Christopher J. **Computational Models of Human Learning: Applications for Tutor Development, Behavior Prediction, and Theory Testing**. Tese (Doutorado) — Carnegie Mellon University, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1184/R1/6715271>.

MILIĆEVIĆ, Marina; MARINOVIĆ, Budimirka; JEFTIĆ, Ljerka. Machine learning methods as auxiliary tool for effective mathematics teaching. **Computer Applications in Engineering Education**, v. 32, n. 6, p. e22787, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1002/cae.22787>.

MOHER, David et al. Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015 statement. **Systematic Reviews**, v. 4, n. 1, p. 1, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1186/2046-4053-4-1>.

MOUSAVINASAB, Elham et al. Intelligent tutoring systems: a systematic review of characteristics, applications, and evaluation methods. **Interactive Learning Environments**, v. 29, n. 1, p. 142–163, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1080/10494820.2018.1558257>.

National Research Council. **Knowing What Students Know: The Science and Design of Educational Assessment**. Washington, DC: The National Academies Press, 2001. DOI: <https://doi.org/10.17226/10019>.

NICULESCU-MIZIL, Alexandru; CARUANA, Rich. Predicting good probabilities with supervised learning. In: **Proceedings of the 22nd International Conference on Machine Learning**. ACM, 2005. p. 625–632. DOI: <https://doi.org/10.1145/1102351.1102430>.

NYANTAH, Rahmat Opoku; FREMPONG, Nana Kena; LARBI, Ernest. Enhancing Student Achievement in Circle Theorems: Integrating Computer Animation with the Jigsaw Cooperative Learning Model. **International Journal of Mathematics and Mathematics Education**, v. 3, n. 2, p. 91–112, 2025. DOI: <https://doi.org/10.56855/ijmme.v3i2.1299>.

OECD. **PISA 2022 Assessment and Analytical Framework**. Paris: OECD Publishing, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1787/dfe0bf9c-en>.

PAGE, Matthew J. et al. The prisma 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. **BMJ**, v. 372, p. n71, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>.

PEJIC, Aleksandar; MOLCER, Piroska Stanic; GULAČI, Kristian. Math proficiency prediction in computer-based international large-scale assessments using a multi-class machine learning model. In: **2021 IEEE 19th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY)**. [s.n.], 2021. p. 49–54. DOI: <https://doi.org/10.1109/SISY52375.2021.9582522>.

PIAGET, Jean. **The Principles of Genetic Epistemology**. London: Routledge and Kegan Paul, 1972. ISBN 9780710072962.

RIBEIRO, Marco Tulio; SINGH, Sameer; GUESTRIN, Carlos. “Why Should I Trust You?”: Explaining the Predictions of Any Classifier. In: **Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining**. ACM, 2016. p. 1135–1144. DOI: <https://doi.org/10.1145/2939672.2939778>.

ROMERO, Cristóbal; VENTURA, Sebastián. Educational data mining and learning analytics: An updated survey. **WIREs Data Mining and Knowledge Discovery**, v. 10, n. 3, p. e1355, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1002/widm.1355>.

SOKKHEY, Phauk et al. Multi-models of Educational Data Mining for Predicting Student Performance in Mathematics: A Case Study on High Schools in Cambodia. **IEIE Transactions on Smart Processing and Computing**, v. 9, n. 3, p. 217–229, 2020. DOI: <https://doi.org/10.5573/IEIESPC.2020.9.3.217>.

TJAHYADI, Hendra; TUDE, Krismon N. L. The Implementation of Educational Data Mining in Predicting Students’ Academic Achievement in Mathematics at a Private Elementary School. **International Journal of Information and Education Technology**, v. 15, n. 1, p. 154–163, 2025. DOI: <https://doi.org/10.18178/ijiet.2025.15.1.2228>.

USKOV, Vladimir L. et al. Machine Learning-based Predictive Analytics of Student Academic Performance in STEM Education. In: **2019 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON)**. [s.n.], 2019. p. 1370–1376. DOI: <https://doi.org/10.1109/EDUCON.2019.8725237>.

VILLEGAS-CH, William et al. Adaptive intelligent tutoring systems for STEM education: analysis of the learning impact and effectiveness of personalized feedback. **Smart Learning Environments**, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1186/s40561-025-00389-y>.

VYGOTSKY, Lev S. **Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes**. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978.

WOOD, David; BRUNER, Jerome S.; ROSS, Gail. The role of tutoring in problem solving. **Journal of Child Psychology and Psychiatry**, v. 17, n. 2, p. 89–100, 1976. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1976.tb00381.x>.

XIA, Chenxi et al. Exploring the Integration of Education for Sustainable Development into University Mathematics: Insights from SiC Thickness Measurement in Advanced Industrial Applications. **Sustainability**, v. 18, n. 4, 2026. DOI: <https://doi.org/10.3390/su18041900>.

XIE, Haoran et al. Trends and development in technology-enhanced adaptive/personalized learning: A systematic review of journal publications from 2007 to 2017. **Computers & Education**, v. 140, p. 103599, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103599>.

ZENG, Jialing. **Multimodal neurophysiological measurement of cognitive load during math problem solving in 4th graders**. 2025. DOI: <https://doi.org/10.7916/2q6y-bm58>.

ZHANG, Lei; ZHU, Weihua; FENG, Ling. Design of Personalized Learning Path Optimization Algorithm Based on Deep Learning. In: **2025 International Conference on Computers, Information Processing and Advanced Education (CIPAE)**. [s.n.], 2025. p. 650–655. DOI: <https://doi.org/10.1109/CIPAE66821.2025.00116>.

ZHANG, Xiaohui. An Innovative Model of Higher Mathematics Curriculum Education Incorporating Artificial Intelligence Technology. **Applied Mathematics and Nonlinear Sciences**, 2023. DOI: <https://doi.org/10.2478/amns.2023.2.01524>.

ÖZSEVEN, Beyza Esin; ÖZSEVEN, Turgut. A Hybrid Neuro-Fuzzy and Machine Learning Model for Student Performance Prediction in Online Mathematics Education. **International Journal of Advanced Computer Science and Applications**, 2026. DOI: <https://doi.org/10.14569/ijacsa.2026.0170516>.

APÊNDICE A – MAPEAMENTO DO RELATO AO PRISMA 2020

Este apêndice apresenta um mapeamento do relato deste manuscrito com base no PRISMA 2020 (Page et al., 2021). O quadro desdobra os 27 itens do checklist em suas alíneas aplicáveis e utiliza tópicos abreviados; os requisitos completos estão no checklist oficial. O mapeamento avalia o que foi apresentado no texto, não certifica a execução do procedimento, o rigor metodológico, a ausência de viés ou a certeza da evidência. São registradas as informações localizadas e as limitações do manuscrito, sem atribuir pontuação ou declarar conformidade global ou integral.

A indicação *Localizado* identifica uma passagem pertinente, mas não certifica sua suficiência. *Parcial* indica informação disponível com limitações explicitadas. *Não apresentado* registra informação ou resultado não encontrado no manuscrito examinado, sem afirmar que o procedimento jamais ocorreu; quando a atividade não foi realizada, isso é indicado na justificativa. *Não aplicável* é empregado somente com justificativa específica; a ausência de meta-análise não dispensa o relato dos métodos de síntese narrativa.

Quadro 3 – Mapeamento do relato aos itens do PRISMA 2020.

Item	**Tópico abreviado**	**Localização e estado do relato**
1	Título	Parcial: capa e folha de rosto identificam o tema, mas o título não explicita revisão sistemática.
2	Resumo	Parcial: Resumo e Abstract apresentam método e resultados; não foi concluída a conferência específica do PRISMA para resumos.
3	Justificativa	Localizado: Cap. 1, Justificativa.
4	Objetivos	Localizado: Cap. 1, Problema de Pesquisa e Objetivos.
5	Elegibilidade	Parcial: Cap. 3, Critérios de Seleção. Os critérios estão descritos, mas os 18 retidos permanecem uma população operacional: 17 são candidatos empíricos provisórios e 1 é protocolo/proposta contextual, fora da síntese de evidências.
6	Fontes	Parcial: Cap. 3, Bases de Dados e APIs. Não estão discriminadas as datas da última consulta de cada fonte.

Continua na próxima página

Quadro 3 – Continuação

Item	**Tópico abreviado**	**Localização e estado do relato**
7	Buscas	Parcial: Cap. 3, Estratégia de Busca Bilíngue. Há composição canônica e exemplos; o relato por fonte, com filtros e limites, não está completo.
8	Seleção	Parcial: Cap. 3, Processo de Seleção, e Cap. 4, Limitações da Revisão. São descritos automação e revisor único; a verificação documental permanece incompleta.
9	Coleta de dados	Parcial: Cap. 3, Identificação e Avaliação da Qualidade Metodológica. A obtenção de metadados está descrita; a extração dos textos e sua confirmação não estão integralmente documentadas.
10a	Desfechos	Parcial: Cap. 3, Critérios de Seleção, e Quadro 1. Faltam regras completas para seleção de resultados por desfecho.
10b	Outras variáveis	Parcial: Cap. 3, Identificação. Não há definição completa das variáveis extraídas e do tratamento de informação ausente.
11	Viés nos estudos	Parcial: Cap. 3, Avaliação da Qualidade Metodológica. O MMAT está documentado como apreciação preliminar por revisor único, com fontes e julgamentos ainda incompletos.
12	Medidas de efeito	Parcial: Quadro 1. As métricas reportadas são heterogêneas; não foi definida medida comum para combinação quantitativa.
13a	Composição das sínteses	Parcial: Cap. 3, Elegibilidade, e Cap. 4, Síntese dos Estudos Incluídos. A separação entre os 17 candidatos empíricos provisórios e o protocolo contextual está relatada; o procedimento para formar cada síntese e a confirmação científica final dos candidatos não estão completamente detalhados.
13b	Preparação dos dados	Não apresentado: não foi localizado procedimento específico para preparar os resultados extraídos, incluindo estatísticas ausentes ou conversões.

Continua na próxima página

Quadro 3 – Continuação

Item	Tópico abreviado	Localização e estado do relato
13c	Apresentação	Localizado: Cap. 4, Fluxo de Seleção, Estatísticas Descritivas, Síntese dos Estudos Incluídos e Avaliação Metodológica com o MMAT. A apresentação não substitui a validação dos dados.
13d	Síntese	Parcial: Cap. 4, Síntese dos Estudos Incluídos e Limitações da Revisão. A heterogeneidade é discutida; a codificação e o procedimento da síntese narrativa não estão inteiramente explicitados.
13e	Heterogeneidade	Não apresentado: não foi realizado método formal para investigar possíveis causas de heterogeneidade; diferenças entre populações, desenhos e métricas são discutidas qualitativamente.
13f	Sensibilidade	Não apresentado: não foi realizada análise de sensibilidade da síntese.
14	Viés de relato	Não apresentado: não foi realizada avaliação formal. Cap. 4, Limitações da Revisão, registra a ausência de teste de viés de publicação.
15	Certeza	Não apresentado: não foi apresentada avaliação formal da certeza do conjunto de evidências; o MMAT individual não a substitui.
16a	Fluxo	Parcial: Fluxograma 1 e Tabela 1. Há contagens operacionais, mas não a discriminação completa de relatórios procurados, não recuperados e examinados.
16b	Exclusões justificadas	Não apresentado: o manuscrito não traz uma relação de estudos aparentemente elegíveis excluídos, com respectivas citações e razões. O ledger de adjudicação versionado registra decisões de escopo, mas não substitui essa apresentação no TCC.
17	Características	Parcial: Quadro 1. Os candidatos são citados, mas características de amostra e desenho não estão uniformemente detalhadas.
18	Apreciação individual	Parcial: Seção 4.4 e Quadro 2. Julgamentos preliminares, com limitações de fontes e localizadores.

Continua na próxima página

Quadro 3 – Continuação

Item	**Tópico abreviado**	**Localização e estado do relato**
19	Resultados individuais	Parcial: Quadro 1. Diversas entradas descrevem a abordagem; estimativas e precisão não são apresentadas uniformemente.
20a	Síntese e limitações	Parcial: Cap. 4, Síntese dos Estudos Incluídos e Avaliação Metodológica com o MMAT. Não está completa a ligação entre os estudos de cada síntese e seus julgamentos metodológicos.
20b	Sínteses estatísticas	Não aplicável aos resultados de combinação estatística: nenhuma síntese estatística conjunta foi realizada.
20c	Heterogeneidade	Não apresentado: não foram apresentados resultados de investigação formal das causas de heterogeneidade.
20d	Sensibilidade	Não apresentado: não foram apresentados resultados de análises de sensibilidade.
21	Viés de relato	Não apresentado: não foram apresentados resultados de avaliação formal de viés decorrente de resultados ausentes.
22	Certeza	Não apresentado: não foi apresentada classificação formal de certeza por desfecho.
23a	Interpretação	Parcial: Cap. 6, Discussão Integrada. As interpretações dependem da consolidação da extração e da apreciação metodológica.
23b	Limites da evidência	Localizado: Cap. 4, Avaliação Metodológica com o MMAT e Limitações da Revisão; Cap. 7, Limitações.
23c	Limites do processo	Localizado: Cap. 3, Avaliação da Qualidade Metodológica, e Cap. 4, Limitações da Revisão, incluindo revisor único e acesso desigual aos textos.
23d	Implicações	Localizado: Cap. 6, Discussão Integrada, e Cap. 7, Continuidade da Pesquisa.
24a	Registro	Localizado: Cap. 3, Protocolo e Relato, declara ausência de registro prospectivo.

Continua na próxima página

Quadro 3 – Continuação

Item	**Tópico abreviado**	**Localização e estado do relato**
24b	Protocolo	Parcial: Cap. 3 descreve o planejamento; não identifica endereço de acesso a uma versão completa do protocolo anterior à execução.
24c	Alterações	Não apresentado: não foi localizada uma declaração metodológica completa de alterações do protocolo, com justificativas. A ausência de registro prospectivo não responde, por si só, a este item.
25	Apoio	Não apresentado: não foi localizada declaração específica sobre apoio financeiro ou não financeiro e papel dos apoiadores na revisão.
26	Interesses	Não apresentado: não foi localizada declaração específica de conflitos de interesse; não se presume sua ausência.
27	Materiais	Parcial: Cap. 3, Reprodutibilidade, descreve código e exports. A relação de materiais públicos e respectivos endereços precisa ser explicitada.

A apreciação MMAT corresponde aos itens 11 e 18 deste mapeamento e permanece preliminar. Ela não constitui avaliação formal da certeza do conjunto de evidências (itens 15 e 22), não é avaliação de viés de relato (itens 14 e 21) e não permite inferir ausência de viés ou conformidade global. As pendências indicadas restringem o alcance das conclusões e devem ser consideradas juntamente com as limitações apresentadas no Capítulo 4.